



**Instituto Universitario de Ciencias de la Educación
Universidad de Salamanca**

Documentación del proyecto

**Web institucional del IUCE
Anexos**

Elaborado por
Enrique González Gutiérrez

Salamanca, septiembre de 2026

Índice

Especificación de Requisitos.....	5
A.1. Introducción.....	5
A.1.1. Propósito.....	5
A.1.2. Ámbito del sistema.....	5
A.1.3. Origen de los requisitos.....	5
A.1.4. Restricciones.....	6
A.1.5. Dependencias.....	6
A.2. Objetivos generales.....	6
A.3. Catálogo de requisitos.....	7
A.3.1. Requisitos funcionales.....	7
A.3.2. Requisitos no funcionales.....	9
A.4. Actores, reglas de negocio y casos de uso.....	10
A.4.1. Actores.....	10
A.4.2. Reglas de negocio.....	11
A.4.3. Casos de uso principales.....	11
A.4.4. Modelo de contexto (DFD).....	15
Especificación de diseño.....	16
B.1. Introducción.....	16
B.1.1. Visión general del stack.....	16
B.2. Diseño de datos.....	17
B.2.1. Enumeraciones.....	17
B.2.2. Entidades de contenido.....	17
B.2.3. Entidades de soporte.....	18
B.2.4. Entidades del área de miembros.....	18
B.2.5. Decisiones de diseño de datos.....	19
B.3. Diseño procedimental.....	20
B.3.1. Publicación y traducción de una noticia.....	20
B.3.2. Acceso al área de miembros (magic link).....	20
B.3.3. Resolución de una pieza de contenido editable.....	21
B.3.4. Formulario de contacto.....	21
B.3.5. Ciclo de vida de la noticia.....	21
B.3.6. Últimos artículos de la dirección (ORCID).....	22
B.4. Diseño arquitectónico.....	22
B.4.1. Arquitectura en capas.....	22
B.4.2. Mapa de rutas.....	23
B.4.3. Arquitectura de la versión inglesa.....	24
B.4.4. Presentación y experiencia de usuario.....	24

B.4.5. Seguridad.....	25
B.4.6. Rendimiento.....	25
B.4.7. Despliegue.....	26
Documentación técnica de programación.....	27
C.1. Introducción.....	27
C.2. Estructura de directorios.....	27
C.3. Puesta en marcha, compilación y ejecución.....	28
C.3.1. Requisitos e instalación en local.....	28
C.3.2. Variables de entorno.....	28
C.3.3. Comandos.....	29
C.4. Manual del programador.....	29
C.4.1. Convenciones generales.....	29
C.4.2. Servicios principales (src/lib).....	30
C.4.3. Cómo añadir contenido editable a una página.....	30
C.4.4. Endpoints de la API.....	31
C.4.5. Scripts de migración y carga de datos.....	32
C.4.6. Correo transaccional.....	33
C.4.7. Internacionalización para el programador.....	33
C.5. Pruebas del sistema.....	33
C.6. Despliegue en producción.....	34
Documentación de usuario.....	35
D.1. Introducción.....	35
D.2. Requisitos de acceso.....	35
D.3. Instalación y puesta en marcha.....	35
D.4. Guía del sitio público.....	35
Portada y navegación.....	35
Versión en inglés.....	37
El Instituto.....	37
Investigación.....	39
Transferencia.....	40
Noticias.....	41
Eventos y Seminario del IUCE.....	42
Formación y Doctorado.....	43
Contacto.....	44
Estadísticas.....	45
D.5. Guía del área de miembros.....	45
Acceder al área.....	45
Documentos.....	46
Noticias internas.....	47
Mi perfil.....	47

D.6. Guía del panel de administración.....	48
Acceso al panel.....	48
Noticias.....	41
Contenido → Páginas (bloques y listas).....	50
Visualización.....	51
Miembros.....	52
Grupos, Eventos y Proyectos.....	52
Archivos y Mensajes.....	54
Área de miembros (administración).....	55
Configuración.....	56
Buenas prácticas.....	57

Anexo A

Especificación de Requisitos

A.1. Introducción

A.1.1. Propósito

Este anexo especifica los requisitos de la web institucional del IUCE: qué debe hacer el sistema (requisitos funcionales), con qué calidad (requisitos no funcionales), quiénes lo usan (actores), bajo qué reglas de negocio opera y cuáles son sus casos de uso principales. Sirve de referencia doble: deja constancia del análisis realizado y orienta a quien mantenga el sistema en el futuro sobre qué debe hacer el software y por qué. Los requisitos aquí recogidos reflejan el sistema realmente construido.

A.1.2. Ámbito del sistema

El Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) es un instituto interdisciplinar de investigación de la Universidad de Salamanca, especializado en investigación en Educación Superior, que además ofrece formación al profesorado universitario, participa en el Programa de Doctorado «Formación en la Sociedad del Conocimiento» y desarrolla actividad de transferencia. Su web institucional (iuce.usal.es) es su carta de presentación pública: recoge quiénes lo forman, sus grupos y proyectos de investigación, su oferta formativa, sus noticias y eventos, y sus vías de contacto.

El sistema especificado sustituye a la web anterior (WordPress, 2010–2026) y cubre tres áreas: el sitio público bilingüe, el panel de administración con el que el personal del Instituto gestiona todo el contenido, y el área privada de miembros. La gestión de reservas de espacios queda fuera: la cubre la aplicación IUCE Reservas, con la que la web enlaza.

A.1.3. Origen de los requisitos

Los requisitos no se fijaron de una vez, sino que se elicitaban y refinaron de forma incremental a partir de cuatro fuentes: (1) la web antigua, cuya estructura y contenido se auditaron página a página como línea base de lo que no podía perderse; (2) una fase de diseño previa con prototipos navegables de todas las páginas (conservados en docs/design), que fijó la estructura, la identidad visual y buena parte del alcance; (3) la memoria de acreditación 2020–2025 del Instituto, como fuente de datos verificada para miembros, grupos, proyectos y estadísticas; y (4) las indicaciones de la dirección y del personal durante el desarrollo (jerarquía de contenidos, responsables de grupos, textos institucionales, visibilidad de secciones), incorporadas de forma continua sobre la aplicación ya operativa.

A.1.4. Restricciones

- El tratamiento de datos personales queda sujeto al RGPD (Reglamento UE 2016/679) y a la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018): publicación únicamente de datos profesionales de los miembros, con edición y baja a su alcance o al de la administración.
- Como sitio del sector público, la web debe atender el Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad, incluida su declaración de accesibilidad.
- El acceso al área privada se apoya en las cuentas institucionales de correo existentes, sin crear credenciales nuevas.
- El sistema se despliega sobre la infraestructura del CPD de la USAL (mismo modelo que IUCE Reservas), no en plataformas comerciales.
- Se prioriza el software de código abierto y sin coste de licencias.
- El panel debe poder usarlo personal no técnico, íntegramente en español.

A.1.5. Dependencias

- El servicio de correo transaccional (Resend) entrega los mensajes con fiabilidad: de él dependen el acceso al área de miembros y los avisos del formulario de contacto.
- La disponibilidad del sistema en producción depende de la infraestructura gestionada por el CPD de la Universidad de Salamanca.
- Los usuarios acceden con navegadores modernos con JavaScript habilitado (la mayor parte del sitio público, no obstante, se renderiza en servidor y es legible sin JavaScript).
- La traducción automática al guardar es opcional y depende de una clave de API de DeepL; sin ella, el sistema funciona con las traducciones almacenadas.

A.2. Objetivos generales

El objetivo general es dotar al IUCE de una web institucional bilingüe, completa y autogestionable. De él se derivan los objetivos de producto que el catálogo de requisitos concreta:

- Presentar la identidad y la actividad del Instituto: historia, equipo, miembros, grupos, proyectos, formación, doctorado, transferencia y estadísticas.
- Conservar y servir el histórico completo de noticias (2010–2026) sin romper ningún enlace antiguo.
- Permitir que personal no técnico edite todo el contenido desde un panel: desde una noticia hasta el último texto de una página estática.
- Servir todo el sitio público en español y en inglés.
- Ofrecer a los miembros un área privada con documentos, noticias internas y edición de su perfil, con acceso sin contraseñas.

- Cumplir las obligaciones de un sitio institucional: accesibilidad, aviso legal, cookies, protección de datos y buen posicionamiento.

A.3. Catálogo de requisitos

A.3.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan por área del sistema. Cada requisito se identifica como RF-nn.

Código	Requisito
RF-01	Navegación pública completa por secciones (Instituto, Investigación, Transferencia, Formación, Doctorado, Eventos, Noticias, Contacto), con menú responsivo accesible y pie institucional.
RF-02	Versión inglesa de todo el sitio público bajo /en/..., con conmutador ES EN que conserva la página actual y sus filtros.
RF-03	Tema claro y oscuro conmutables, con la preferencia recordada en el navegador del visitante.
RF-04	Interfaz responsiva (móvil, tableta y escritorio) con enlace de salto al contenido.
RF-05	Ocultación temporal de páginas completas desde el panel: fuera de menú, portada y sitemap, y URL en 404 para el público, con previsualización para la administración.
RF-06	Redirección permanente (HTTP 308) de todas las direcciones de la web antigua, incluidas las 212 noticias del histórico y el feed RSS.

Tabla 1. *Requisitos funcionales del sitio público (transversales).*

Código	Requisito
RF-07	Listado público de noticias con paginación, búsqueda por texto y filtros por año y categoría (operativos sin JavaScript).
RF-08	Página propia de cada noticia con URL estable (slug), imagen de portada, categoría y fecha; portada de marca generada cuando no hay imagen.
RF-09	Exclusión de las noticias internas de todo el sitio público: solo visibles en el área de miembros.
RF-10	Canal RSS 2.0 con las últimas noticias.
RF-11	Agenda de eventos con próximos y celebrados derivados automáticamente de las fechas (tipo, fechas, lugar e imagen opcional; solo «cancelado» es manual) y página del Seminario del IUCE por ediciones anuales, con crónica y actas.

Tabla 2. *Requisitos funcionales de noticias y eventos.*

Código	Requisito
RF-12	Página del Instituto: historia documentada del edificio con vídeo, equipo de dirección (fotografía, ORCID y extensión), personal de administración, instalaciones y cómo llegar.
RF-13	Directorio de miembros con buscador, fotografía, área, distintivo del grupo de investigación y enlaces al perfil del Portal de la Investigación, ORCID y Scopus; correo con botón de copiar (sin mailto) y consejo asesor en banda propia.

Código	Requisito
RF-14	Presentación de los nueve grupos de investigación oficiales (logo, responsable, distintivo UIC y enlace) y de los últimos artículos de la dirección, actualizados automáticamente desde sus perfiles públicos de ORCID (con lista editable de reserva), con acceso a la producción científica del Portal de la Investigación.
RF-15	Explorador de proyectos con búsqueda y filtros por estado y ámbito, limitado a los proyectos del IUCE (criterio de la memoria de acreditación) marcados como tales en el gestor.
RF-16	Página de Transferencia con misión, indicadores y los Grupos de Transferencia del Conocimiento (GTC), cada uno con su dirección (con fotografía si es miembro) y su grupo de investigación vinculado.
RF-17	Página de Estadísticas con seis indicadores de cabecera y quince gráficas interactivas en seis secciones (Proyectos, Transferencia, Doctorado, Formación, Redes y movilidad, y Gestión y posgrado), con animación de entrada y respeto de la preferencia de movimiento reducido.
RF-18	Páginas de Formación (portal de formación, módulos FDI, manuales) y Doctorado (Programa «Formación en la Sociedad del Conocimiento» y grupos participantes), con subnavegación propia y documentos PDF embebidos.

Tabla 3. *Requisitos funcionales de Instituto, Investigación y Transferencia.*

Código	Requisito
RF-19	Formulario de contacto con validación, registro del mensaje, aviso por correo a la administración (responder-a al remitente) y acuse de recibo automático.
RF-20	Páginas legales editables (aviso legal, declaración de accesibilidad conforme al RD 1112/2018 y política de cookies), enlazadas desde el pie.
RF-21	SEO técnico: sitemap.xml con las rutas /en, robots.txt que excluye el área privada, metadatos y título bilingües por página, imagen OpenGraph institucional, datos estructurados JSON-LD y página 404 propia.

Tabla 4. *Requisitos funcionales de contacto y páginas legales.*

Código	Requisito
RF-22	Acceso al área privada mediante enlace de un solo uso enviado al correo, con caducidad de 30 minutos y sin contraseñas.
RF-23	Entrada automática de los miembros con correo en su ficha pública (alta silenciosa en el primer acceso); autorización manual de direcciones adicionales y veto de cuentas concretas.
RF-24	Documentos internos publicados por la administración, almacenados fuera del directorio público y servidos únicamente con sesión válida.
RF-25	Consulta de las noticias internas del Instituto dentro del área.
RF-26	Edición del propio perfil público por cada miembro desde «Mi perfil» (área, ORCID, enlaces y fotografía con redimensionado automático).

Tabla 5. *Requisitos funcionales del área de miembros.*

Código	Requisito
RF-27	Acceso al panel (/backstage) con correo y contraseña, y modelo de dos roles:

Código	Requisito
	ADMIN y SUPER_ADMIN (gestión de cuentas reservada al segundo).
RF-28	Gestión completa de noticias con editor visual (formato, enlaces, tablas e imágenes subidas desde el propio editor), extracto, categoría, imagen de portada, estado (borrador/publicada/archivada), marca de interna y campos en inglés.
RF-29	Gestión de miembros (datos de la ficha, área, correo, extensión, ORCID, Scopus, portal de investigación, grupo, orden y estado), con fotografía subida, elegida de la biblioteca o referenciada por URL.
RF-30	Gestión de grupos de investigación (nombre bilingüe, responsable, logo, distintivo, enlace), de eventos (con imagen), de proyectos (casilla «Proyecto del IUCE» y visibilidad) y de archivos (subida y biblioteca de ficheros).
RF-31	Edición de las páginas estáticas por piezas: 69 bloques de texto y 35 listas estructuradas (campos tipados, iconos y reordenación), con botón de «Restablecer original» por pieza.
RF-32	Bandeja de mensajes del formulario de contacto con estado (nuevo/respondido).
RF-33	Gestión del área de miembros: usuarios autorizados o vetados y publicación de documentos internos.
RF-34	Traducción automática de noticias y bloques al guardar cuando hay clave de DeepL configurada, y traducción bajo demanda.
RF-35	Panel de inicio (dashboard) con recuentos reales del contenido y accesos directos.

Tabla 6. *Requisitos funcionales del panel de administración.*

A.3.2. Requisitos no funcionales

Código	Requisito
RNF-01	Seguridad: contraseñas de administración con hash bcrypt; middleware que protege páginas y API privadas; limitación de tasa en los puntos sensibles (acceso por enlace, contacto, inicio de sesión); cabeceras de seguridad HTTP; tokens de acceso de un solo uso; documentos internos nunca expuestos en rutas públicas.
RNF-02	Protección de datos: solo datos profesionales en la web pública; correo de los miembros no expuesto como enlace mailto; cumplimiento de RGPD/LOPDGDD con información al usuario en las páginas legales.
RNF-03	Rendimiento: renderizado en servidor (Server Components) con JavaScript de cliente mínimo; imágenes optimizadas y redimensionadas en servidor; consultas tipadas con índices únicos donde procede.
RNF-04	Accesibilidad: objetivo RD 1112/2018 (WCAG 2.1 AA): navegación por teclado, enlace de salto, textos alternativos, contraste en ambos temas y respeto de la preferencia de movimiento reducido.
RNF-05	Compatibilidad: navegadores modernos de escritorio y móvil; el contenido esencial es legible sin JavaScript.
RNF-06	Mantenibilidad: TypeScript estricto de extremo a extremo, esquema de datos como fuente única de verdad, pruebas unitarias automatizadas, semillas y migraciones idempotentes y documentación (este conjunto de anexos).
RNF-07	Idioma: toda la interfaz de administración en español; el sitio público, íntegro en español e inglés.

Tabla 7. Requisitos no funcionales.

A.4. Actores, reglas de negocio y casos de uso

A.4.1. Actores

Actor	Descripción
Visitante	Cualquier persona que navega por el sitio público, en español o inglés. No requiere cuenta.
Miembro del IUCE	Personal investigador o técnico del Instituto. Accede al área privada con su correo institucional y gestiona su propio perfil público.
ADMIN	Personal autorizado del Instituto. Gestiona todo el contenido desde el panel.
SUPER_ADMIN	Administración técnica. Además de lo anterior, gestiona las cuentas de administración.
Sistemas externos	Resend (entrega de correo transaccional), la API pública de ORCID (últimos artículos de la dirección) y, opcionalmente, DeepL (traducción automática al guardar).

Tabla 8. Actores del sistema.

Los roles son acumulativos hacia arriba: cada nivel añade capacidades sobre el anterior, con una única salvedad deliberada — la sesión de miembro nunca da acceso al panel de administración, que exige rol de administración propio. La figura siguiente resume esa jerarquía.

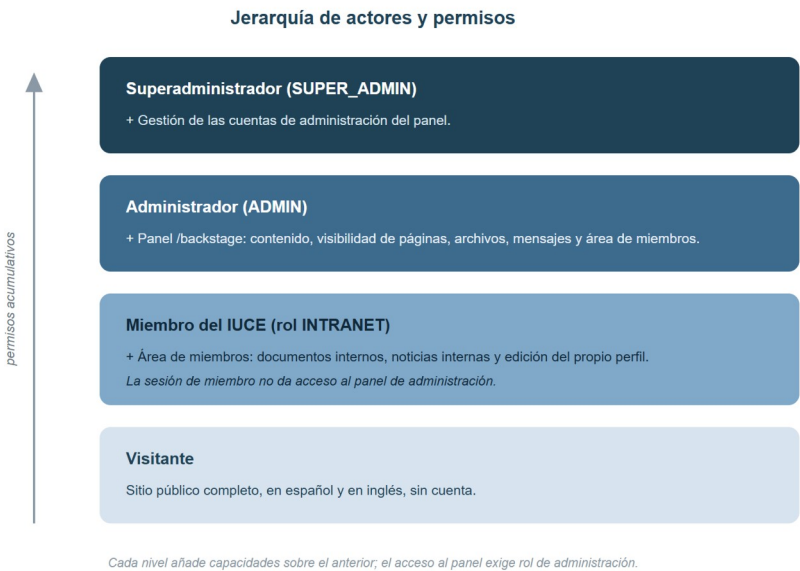


Figura 1. Jerarquía de actores y permisos.

A.4.2. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Acceso al área de miembros: una cuenta vetada por la administración nunca entra; en ausencia de veto, entra quien esté en la lista de autorizados o quien tenga correo en una ficha de miembro activa (en cuyo caso se registra automáticamente en el primer acceso).
RN-02	Una noticia interna no aparece jamás en el sitio público, su RSS ni su sitemap; solo en el área de miembros.
RN-03	En la web pública solo se listan los proyectos activos marcados como «del IUCE» (firmados por el Instituto o con más de la mitad del equipo perteneciente a él).
RN-04	Una página oculta desde Visualización devuelve 404 al público y desaparece de menú, portada y sitemap; la sesión de administración sigue viéndola para previsualizar. La portada, las páginas legales y el área de miembros no son ocultables.
RN-05	Cada grupo de investigación tiene un responsable que es, a su vez, miembro activo del propio grupo.
RN-06	El consejo asesor se presenta separado de la rejilla general de miembros.
RN-07	Las listas estructuradas no se traducen automáticamente (para no corromper sus datos); sus versiones inglesas se mantienen en registros propios o desde el panel.
RN-08	Los textos editados desde el panel prevalecen sobre los valores de fábrica; «Restablecer original» recupera el texto de fábrica de la pieza. Los scripts de datos son de solo-relleno: nunca pisan cambios hechos desde el panel.
RN-09	Sin clave de DeepL, la ruta /en sirve el texto español allí donde no exista traducción almacenada (nunca una página rota).

Tabla 9. *Reglas de negocio.*

A.4.3. Casos de uso principales

Se documentan los casos de uso que cubren los flujos más representativos del sistema; el resto de operaciones del panel siguen el mismo patrón CRUD. El diagrama siguiente proyecta la jerarquía de actores sobre esas operaciones: cada actor añade sus casos de uso a los del rol del que hereda.

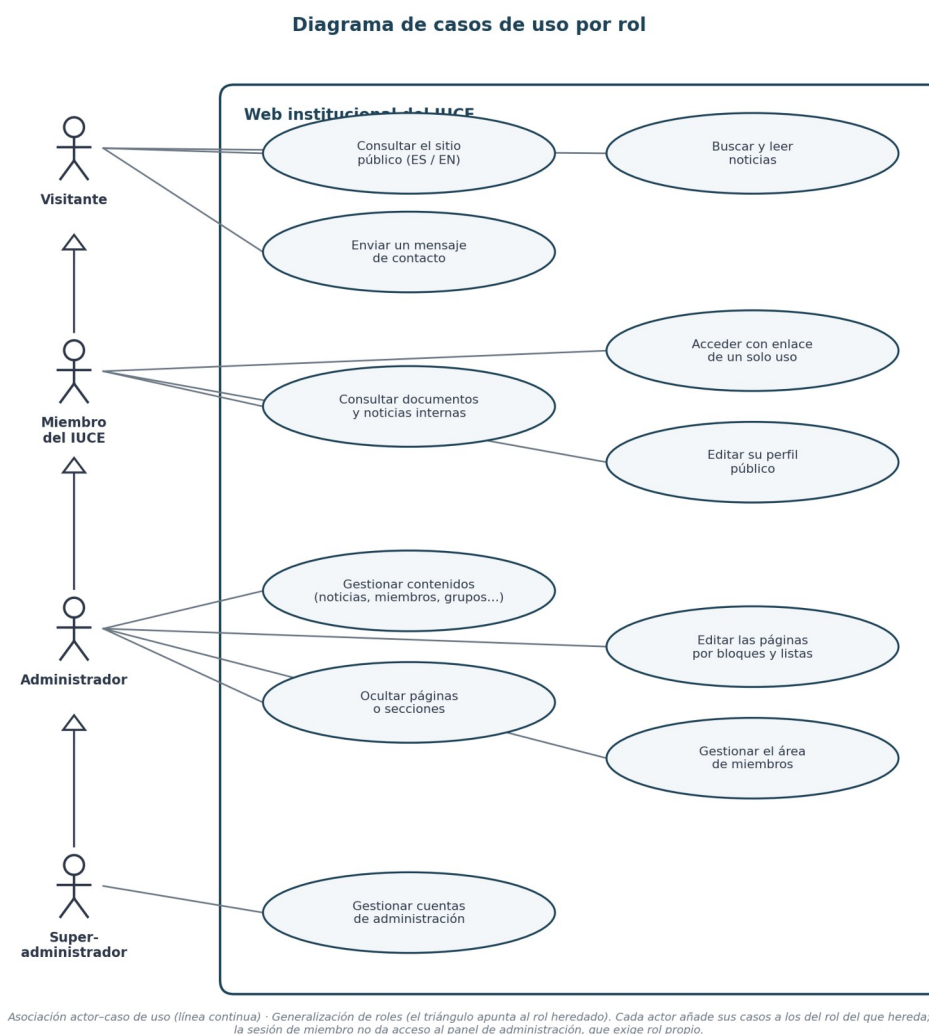


Figura 2. Diagrama de casos de uso por rol.

Campo	Descripción
Actor	ADMIN
Precondición	Sesión iniciada en el panel.
Flujo principal	1. El administrador entra en Noticias → Nueva noticia. 2. Redacta título (el slug se genera automáticamente), extracto y cuerpo con el editor visual; puede subir imágenes al vuelo. 3. Asigna categoría e imagen de portada y, si procede, marca «Noticia interna». 4. Guarda con estado Publicada. 5. El sistema fija la fecha de publicación, genera la versión inglesa si hay clave de traducción y la noticia aparece en el listado público, el RSS y el sitemap.
Alternativas	4a. Guardada como Borrador: no es visible al público hasta publicarse. 3a. Marcada interna: solo se muestra en el área de miembros (RN-02).
Postcondición	La noticia queda almacenada y visible según su estado.

Tabla 10. *CU-1 Publicar una noticia.*

Campo	Descripción
Actor	ADMIN
Precondición	Sesión iniciada en el panel.
Flujo principal	1. El administrador entra en Contenido → Páginas y elige la página (p. ej., Instituto). 2. Edita un bloque de texto, o una lista estructurada (añadir, eliminar o reordenar elementos y elegir icono). 3. Guarda; la página pública muestra el cambio de inmediato.
Alternativas	2a. «Restablecer original» recupera el texto de fábrica de esa pieza (RN-08).
Postcondición	El contenido editado prevalece sobre el valor de fábrica.

Tabla 11. *CU-2 Editar el contenido de una página estática.*

Campo	Descripción
Actor	ADMIN
Precondición	Sesión iniciada en el panel.
Flujo principal	1. El administrador entra en Visualización. 2. Desactiva el interruptor de la página (p. ej., Estadísticas). 3. La página desaparece del menú, de la portada y del sitemap, y su URL pasa a devolver 404 al público (RN-04).
Alternativas	2a. Reactivar el interruptor restaura la página en todos esos puntos.
Postcondición	El estado de visibilidad queda persistido y es reversible.

Tabla 12. *CU-3 Ocultar temporalmente una página.*

Campo	Descripción
Actor	Miembro del IUCE
Precondición	Correo institucional operativo.
Flujo principal	1. El miembro abre /miembros y escribe su correo. 2. El sistema valida la regla de acceso (RN-01) y envía un enlace de un solo uso (caducidad: 30 minutos). 3. El miembro abre el enlace desde su correo y entra en el área: Documentos, Noticias internas y Mi perfil.
Alternativas	2a. Dirección no autorizada: se le indica que escriba a la secretaría técnica del Instituto. 3a. Enlace caducado o ya usado: puede solicitar uno nuevo (con limitación de tasa).
Postcondición	Sesión de miembro iniciada; si era su primer acceso como miembro con ficha, su cuenta queda registrada automáticamente.

Tabla 13. *CU-4 Acceder al área de miembros.*

Campo	Descripción
Actor	Miembro del IUCE
Precondición	Sesión iniciada en el área de miembros.
Flujo principal	1. El miembro entra en Mi perfil. 2. Actualiza su área, sus enlaces (ORCID, portal) o su fotografía (el sistema la redimensiona automáticamente). 3. Guarda; su ficha pública en /instituto refleja el cambio.
Postcondición	La ficha pública del miembro queda actualizada sin intervención de la administración.

Tabla 14. *CU-5 Editar mi perfil (miembro).*

Campo	Descripción
Actor	ADMIN
Precondición	Sesión iniciada en el panel.
Flujo principal	1. El administrador entra en Intranet → Documentos y sube el fichero con título y descripción. 2. El sistema lo almacena fuera del directorio público. 3. Los miembros lo ven y descargan desde el área privada, siempre con sesión (RF-24).
Postcondición	Documento disponible solo para miembros autenticados.

Tabla 15. *CU-6 Publicar un documento interno.*

Campo	Descripción
Actor	Visitante; ADMIN
Precondición	—
Flujo principal	1. El visitante envía el formulario de contacto (validado y con limitación de tasa). 2. El sistema guarda el mensaje, avisa por correo a la administración (responder-a: el remitente) y envía un acuse de recibo al visitante. 3. El administrador lo consulta en Mensajes y lo marca como respondido tras contestarlo desde su correo.
Postcondición	El mensaje queda registrado con su estado de atención.

Tabla 16. *CU-7 Atender un mensaje de contacto.*

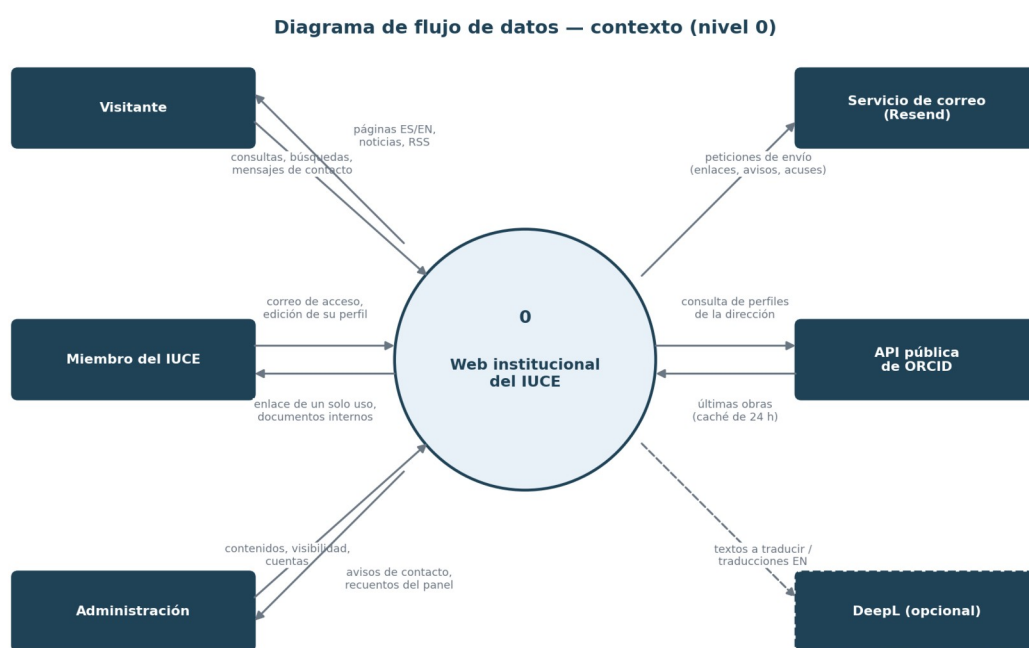
Campo	Descripción
Actor	Visitante
Precondición	—
Flujo principal	1. El visitante pulsa EN en la cabecera desde cualquier página. 2. El sistema le sirve la misma página bajo /en/..., conservando filtros y paginación. 3. Los textos se resuelven en cascada: traducción almacenada → registro

Campo	Descripción
	en inglés → español (RN-09).
Postcondición	Navegación íntegra en inglés con URL indexables propias.

Tabla 17. CU-8 Consultar el sitio en inglés.

A.4.4. Modelo de contexto (DFD)

El diagrama de flujo de datos de contexto ofrece la vista complementaria a los casos de uso: en lugar de qué hace cada actor, muestra qué datos cruzan la frontera del sistema y con qué entidades externas. Deja explícitas las dependencias de servicios externos: el servicio de correo (Resend), del que dependen el acceso al área de miembros y los avisos del formulario de contacto; la API pública de ORCID, de la que se obtienen los últimos artículos de la dirección; y DeepL como servicio opcional de traducción al guardar.



Las entidades externas delimitan la frontera del sistema y los datos que la cruzan. PostgreSQL y el disco (uploads, storage) son internos al sistema.

Figura 3. Diagrama de flujo de datos de contexto (nivel 0).

Anexo B

Especificación de diseño

B.1. Introducción

Este anexo describe cómo está construido el sistema en tres planos complementarios: el diseño de datos (entidades y relaciones), el diseño procedimental (los flujos que articulan el funcionamiento) y el diseño arquitectónico (capas, rutas, internacionalización, seguridad y despliegue). Mientras que el Anexo A establece qué debe hacer el sistema y por qué, este anexo documenta cómo se ha resuelto, tal y como está implementado.

B.1.1. Visión general del stack

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js 14 (App Router) + TypeScript 5 · React 18 (Server Components por defecto)
Estilos / UI	Tailwind CSS 3 · componentes propios · tokens de marca como variables CSS (tema claro/oscuro)
Backend / API	Route Handlers de Next.js (REST) + Prisma 6 (ORM)
Base de datos	PostgreSQL 16
Autenticación	NextAuth.js v5 con dos proveedores de credenciales: panel (email + contraseña bcrypt) y área de miembros (magic link)
Editor	TipTap 3 (HTML como formato de almacenamiento)
Email	Resend, con plantillas HTML propias y logo incrustado
Publicaciones	API pública de ORCID: último artículo de cada miembro de la dirección, con caché de 24 horas y lista editable de reserva
Gráficas	Recharts (página de Estadísticas)
Imágenes	sharp (fotos de miembros a 512 px, imagen OpenGraph)
Despliegue	Desarrollo: Docker (solo PostgreSQL, puerto 5433) + servidor de desarrollo · Producción: Docker (app + PostgreSQL) tras Apache 2 con Let's Encrypt en el CPD-USAL

Tabla 18. Visión general del stack.

Todo el sistema se escribe en un único lenguaje (TypeScript) de extremo a extremo: el esquema de datos, las consultas, la lógica de servidor y la interfaz. Prisma genera un cliente tipado a partir de `prisma/schema.prisma`, que actúa como fuente única de verdad del modelo de datos. No se emplea un paradigma orientado a objetos clásico, sino la arquitectura funcional y modular propia de Next.js 14: la lógica reside en funciones puras y servicios (`src/lib`), en componentes React y en manejadores de ruta; la vista estructural del sistema queda mejor representada por el modelo de datos y el mapa de rutas que por un diagrama de clases.

B.2. Diseño de datos

El esquema completo vive en prisma/schema.prisma y se sincroniza con la base de datos mediante prisma db push. Se describen a continuación las enumeraciones y las entidades, agrupadas por área.

B.2.1. Enumeraciones

Enumeración	Valores	Uso
Role	ADMIN · SUPER_ADMIN	Rol de las cuentas del panel (User.role).
NewsStatus	DRAFT · PUBLISHED · ARCHIVED	Ciclo de vida de una noticia.
EventStatus	UPCOMING · PAST · CANCELLED	Estado de un evento.

Tabla 19. Enumeraciones del esquema.

B.2.2. Entidades de contenido

Campo	Descripción
id, slug	Identificador interno y slug único de la URL pública.
title / titleEn	Título en español y, opcionalmente, en inglés (patrón repetido en excerpt/excerptEn y content/contentEn).
content	Cuerpo en HTML, tal y como lo produce el editor TipTap.
coverImage	URL de la imagen de portada (opcional; sin ella, la web pinta una portada de marca).
category	Categoría editorial (taxonomía heredada y ampliada en la migración).
status	DRAFT · PUBLISHED · ARCHIVED.
internal	Noticia interna: solo visible en el área de miembros, nunca en la web pública.
publishedAt, createdAt, updatedAt	Fechas de publicación y auditoría.

Tabla 20. Entidad News (noticias).

Campo	Descripción
pageSlug	Página a la que pertenece la pieza (instituto, formacion, estadísticas...).
blockKey	Clave de la pieza dentro de la página. Convenciones: el sufijo «:en» guarda la versión inglesa de la misma pieza; el prefijo «list:» indica una lista estructurada cuyo contenido es JSON.
content	Texto (o JSON, en las listas) que prevalece sobre el valor de fábrica del registro en código.
(único)	Restricción de unicidad sobre el par (pageSlug, blockKey).

Tabla 21. Entidad *ContentBlock* (piezas editables de páginas estáticas).

Campo	Descripción
name, area, role	Nombre, área de investigación y cargo (Directora, Subdirector, Secretario; vacío = miembro).
email, extension	Correo institucional (con botón de copiar en la web; da acceso al área de miembros) y extensión telefónica.
photo	Fotografía (subida y redimensionada a 512 px, elegida de la biblioteca o URL).
portalUrl, orcid, scopus	Enlaces a su perfil del Portal de la Investigación, ORCID y Scopus.
active, order	Visibilidad en la web y orden de aparición.
groupId → ResearchGroup	Grupo de investigación al que pertenece (pinta su distintivo en la ficha).

Tabla 22. Entidad *Member* (miembros del Instituto).

Entidad	Campos y notas
ResearchGroup	acronym, name/nameEn, lead (responsable), url, logo, chip (distintivo, p. ej. «UIC 081») y relación 1–N con Member. Los nueve grupos oficiales se siembran desde código y son editables.
Project	title, funder, ip, line, scope (ámbito), amount y period (textos originales de la memoria de acreditación), startYear/endYear, active (visible) e iuceLed («proyecto del IUCE»: la web pública solo lista los que lo tienen activado).
Event	title/titleEn, type (Congreso, Seminario, Jornada), startsAt/endsAt, location, url, image y status. En la web pública, «próximo» o «celebrado» se deriva de las fechas; el campo status solo se aplica manualmente para CANCELLED.

Tabla 23. Entidades *ResearchGroup*, *Project* y *Event*.

B.2.3. Entidades de soporte

Entidad	Uso
User	Cuentas del panel: email único, nombre, passwordHash (bcrypt) y rol ADMIN o SUPER_ADMIN.
FileAsset	Biblioteca de archivos subidos desde el panel (nombre, tipo MIME, tamaño, URL bajo /uploads).
ContactMessage	Mensajes del formulario de contacto, con estado NEW/REPLIED.
PageVisibility	Visibilidad de páginas públicas: el slug de la página y su marca hidden. Sin fila, la página se ve.
PageView	Analítica ligera de visitas (ruta, referencia y visitante anónimo por día).

Tabla 24. Entidades de soporte.

B.2.4. Entidades del área de miembros

Entidad	Uso
IntranetUser	Cuentas del área privada: correo único, nombre, activa/vetada y último

Entidad	Uso
	acceso. Se crean desde el panel o automáticamente en el primer acceso de un miembro con correo en su ficha.
IntranetToken	Token del enlace de acceso: identificador (correo) + token único con caducidad (30 minutos); se consume con el primer uso.
IntranetDocument	Documentos internos: título, descripción y fichero almacenado fuera de public/ (storage/intranet), servido solo con sesión a través de la API.

Tabla 25. Entidades del área de miembros.

La figura siguiente reúne la vista lógica completa: las entidades de contenido (con la única relación del modelo, la pertenencia del miembro a su grupo), las de soporte y las del área de miembros.

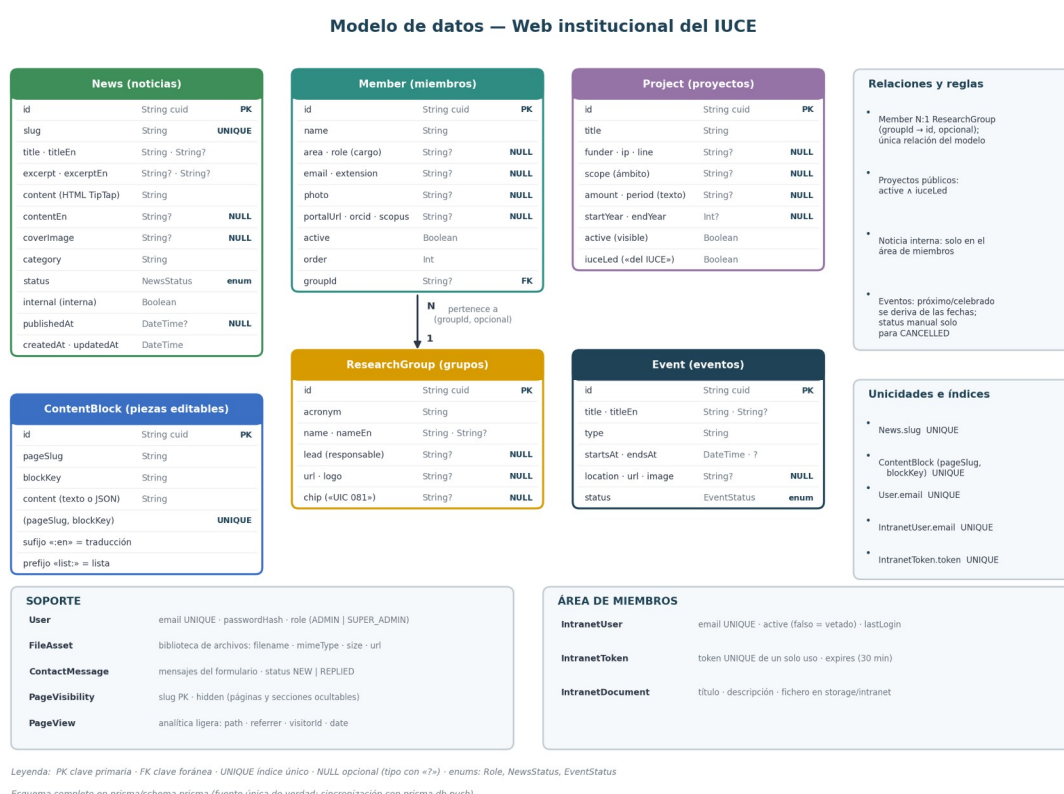


Figura 4. Modelo de datos: entidades y campos, relación Member–ResearchGroup, reglas y unicidades.

B.2.5. Decisiones de diseño de datos

- **HTML como formato de contenido.** El cuerpo de las noticias y los bloques largos almacenan el HTML que produce TipTap, el mismo formato heredado de WordPress en la migración: permite conservar el histórico intacto y editar cualquier noticia, antigua o nueva, con el mismo editor.
- **Un almacén genérico de piezas editables.** En lugar de una tabla por página, ContentBlock guarda cualquier pieza identificada por (página, clave), con dos convenciones en la clave: «:en» para la traducción y «:list» para listas cuyo contenido

es JSON con elementos tipados. Los valores de fábrica viven en registros TypeScript versionados (page-blocks.ts, list-blocks.ts y sus equivalentes -en), de modo que la base de datos solo contiene lo editado y siempre existe un texto de reserva.

- **Campos *En paralelos en lugar de tablas de traducción.** Para dos idiomas fijos, los campos paralelos (titleEn, contentEn, nameEn, titleEn) son más simples que un modelo de traducciones N-idiomas, consultan sin joins y mantienen el fallback trivial.
- **Textos originales en Proyectos.** Los importes y periodos de los proyectos se guardan como texto original de la memoria de acreditación (p. ej. «60.500,00 €»), evitando pérdidas de matiz en importes plurianuales; los años numéricos (startYear/endYear) existen aparte para filtrar.
- **Esquema sincronizado con db push y semillas idempotentes.** El proyecto usa prisma db push (sin ficheros de migración) más una semilla y scripts de carga re-ejecutables que nunca pisan lo editado desde el panel; reconstruir una base de datos desde cero es siempre posible.

B.3. Diseño procedimental

B.3.1. Publicación y traducción de una noticia

El guardado de una noticia desde el panel sigue esta secuencia: (1) validación de los campos con esquemas Zod compartidos; (2) generación del slug si es nueva; (3) persistencia con Prisma; (4) si hay clave de DeepL configurada, traducción automática de título, extracto y cuerpo hacia los campos *En (los editores pueden retocar el resultado desde el propio panel); (5) al publicarse, la noticia entra en el listado, el RSS y el sitemap, y su ruta /en/noticias/... sirve la versión inglesa con fallback al español si aún no existe traducción.

B.3.2. Acceso al área de miembros (magic link)

La secuencia completa del acceso sin contraseña:

- 1. El usuario introduce su correo en /miembros; la petición pasa por la limitación de tasa.
- 2. La regla de acceso decide (lib/intranet-access.ts): una cuenta desactivada veta siempre; en ausencia de cuenta, el correo de una ficha de miembro activa da acceso (con alta automática); las direcciones autorizadas a mano entran igualmente.
- 3. Se genera un token de un solo uso con caducidad de 30 minutos (IntranetToken) y se envía por correo con la plantilla institucional.
- 4. El enlace vuelve a la aplicación, que consume el token (se borra al usarse) e inicia sesión mediante el proveedor «intranet» de NextAuth; la sesión JWT lleva el rol INTRANET.
- 5. El rol INTRANET da acceso al área y a sus ficheros, pero nunca al panel de administración; los roles de administración, a la inversa, también pueden entrar en el área.

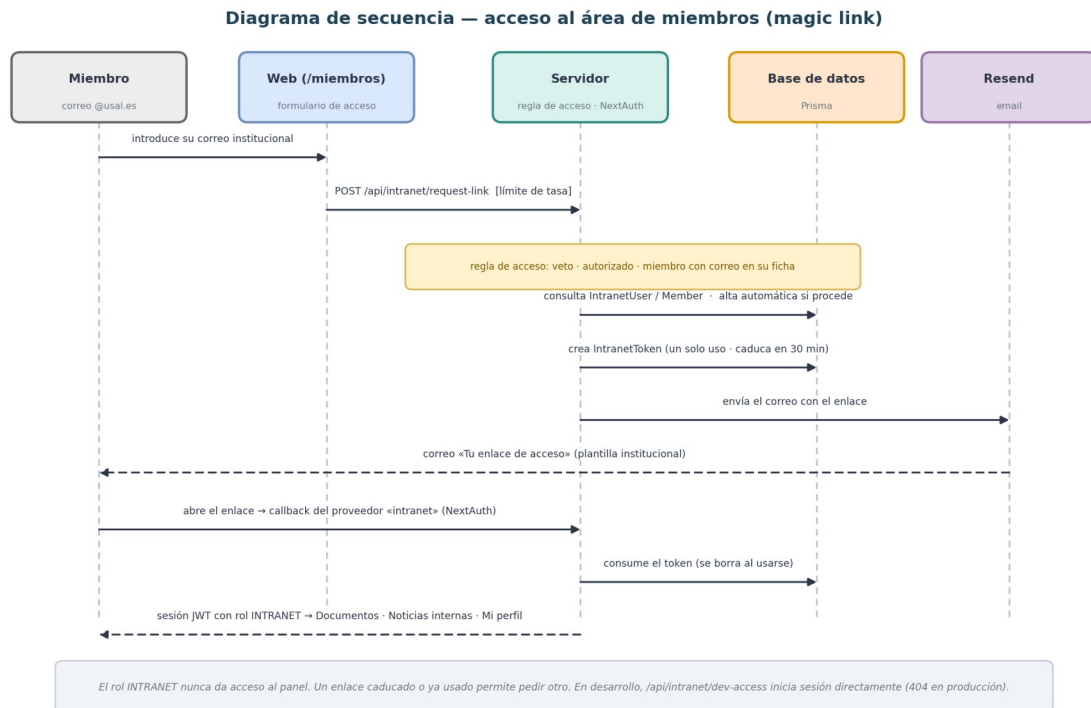


Figura 5. *Diagrama de secuencia del acceso al área de miembros.*

B.3.3. Resolución de una pieza de contenido editable

Cuando una página pública pide un bloque o una lista, el servicio resuelve el texto en cascada: (1) fila editada en base de datos —con clave «:en» si la petición llega en inglés—; (2) registro estático del idioma correspondiente; (3) registro español como última reserva. El resultado práctico: lo editado prevalece, lo no editado siempre tiene texto, y la ruta /en jamás rompe aunque falte una traducción.

B.3.4. Formulario de contacto

El envío valida los campos (Zod), aplica limitación de tasa, guarda el mensaje (ContactMessage), notifica por correo a la administración con responder-a apuntando al remitente y devuelve un acuse de recibo automático con la plantilla institucional. Los errores del proveedor de correo se comprueban explícitamente: si el envío falla, el usuario no recibe un falso «enviado».

B.3.5. Ciclo de vida de la noticia

Una noticia nace como borrador (DRAFT), pasa a publicada (PUBLISHED) cuando se aprueba —momento en el que se fija su fecha de publicación si no la tenía— y puede archivarse (ARCHIVED) para retirarla del sitio sin borrarla. La marca interna es ortogonal al estado: una noticia interna publicada es visible solo en el área de miembros.

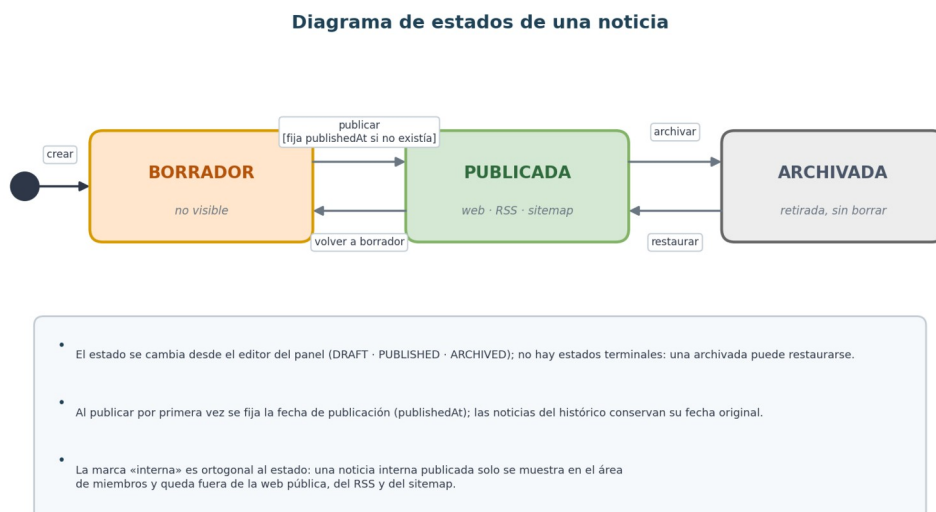


Figura 6. *Diagrama de estados de una noticia (transiciones y reglas).*

B.3.6. Últimos artículos de la dirección (ORCID)

La banda de publicaciones de /investigacion se alimenta de la API pública de ORCID (pub.orcid.org, sin clave): para la directora, el subdirector y el secretario académico se consulta su lista de obras, se toma la más reciente por fecha de publicación y se completa con revista, autores y enlace (DOI). Las respuestas se cachean 24 horas con el revalidate de fetch, de modo que la banda se renueva sola cuando la dirección publica algo nuevo, sin cron ni edición manual. Si ORCID no responde o algún perfil no devuelve resultados, la página cae a la lista editable del panel, que se conserva como reserva.

B.4. Diseño arquitectónico

B.4.1. Arquitectura en capas

La aplicación se organiza en cuatro capas dentro de un único proyecto: (1) la capa de presentación, con páginas y componentes React renderizados en servidor por defecto (los componentes de cliente se reservan para interactividad: menú, editor, gráficas, formularios); (2) la capa de API, con Route Handlers REST bajo /api para las operaciones del panel, el contacto y el área de miembros; (3) la capa de servicios (src/lib), donde reside la lógica de negocio y de acceso a datos (servicios de noticias, contenido, proyectos, visibilidad, acceso al área, correo, validaciones, límites de tasa); y (4) la capa de datos, el cliente Prisma sobre PostgreSQL. El middleware, en el borde, resuelve idioma y autorización antes de que la petición llegue a las capas anteriores.

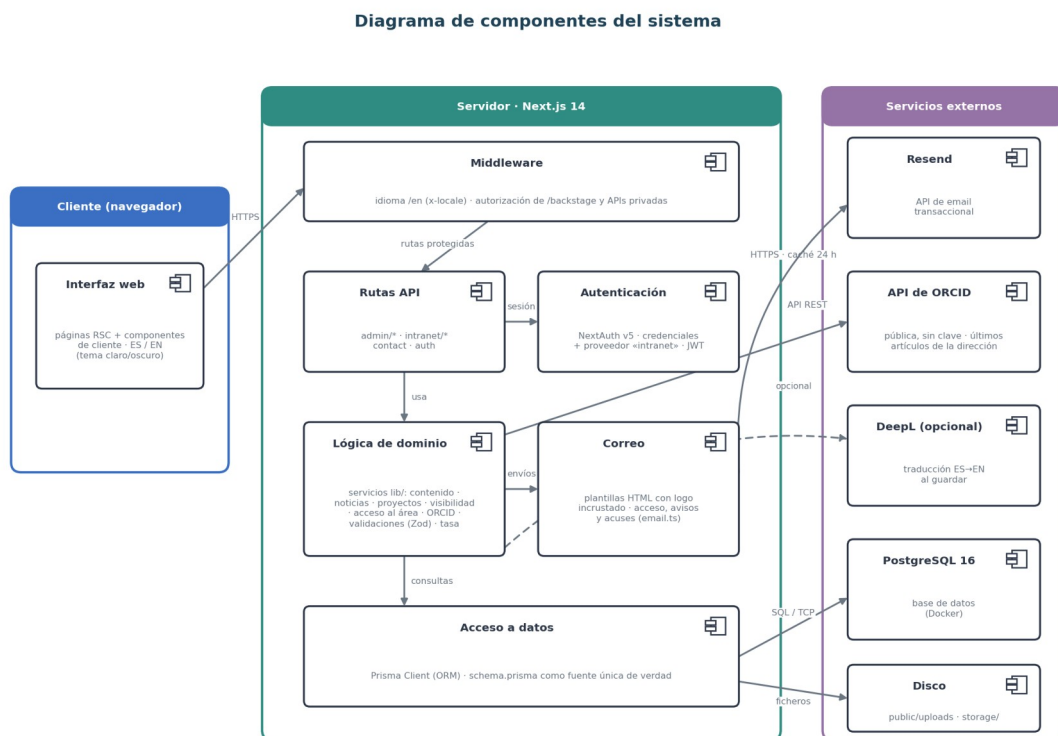


Figura 7. Diagrama de componentes del sistema (cliente, servidor Next.js y servicios externos).

B.4.2. Mapa de rutas

Zona	Rutas
Sitio público	/ (portada) · /instituto · /investigacion · /transferencia · /formacion · /doctorado · /estadisticas · /eventos · /seminario-iuce · /noticias y /noticias/[slug] · /contacto · /aviso-legal · /accesibilidad · /politica-de-cookies
Versión inglesa	/en y /en/*: espejo de todo el sitio público (reescritura interna a la ruta española con cabecera de idioma).
Área de miembros	/miembros (acceso y portada del área) · /miembros/noticias y /miembros/noticias/[slug] · /miembros/perfil. Las rutas antiguas /intranet/* redirigen (308) conservando la query.
Autenticación	/auth/signin (login del panel) · /api/auth/[...nextauth]
Panel (/backstage)	/backstage (dashboard) · news (+new, [id]) · pages (bloques y listas) · visualizacion · members · groups · events · projects · files · messages · intranet (+users, files) · settings
API pública	/api/contact · /api/intranet/request-link ·

Zona	Rutas
	/api/intranet/files/[id] · /api/intranet/profile (+photo) · /feed.xml · sitemap.xml, robots.txt, imagen OpenGraph
API de administración	/api/admin/*: news, members (+photo, photos), groups, events, projects, files, messages, content-blocks, page-visibility, intranet/users, intranet/files, accounts, translate

Tabla 26. Mapa de rutas de la aplicación.

B.4.3. Arquitectura de la versión inglesa

La versión inglesa no duplica el árbol de rutas: el middleware reescribe `/en/*` a la ruta española equivalente añadiendo la cabecera `x-locale: en`, que los Server Components leen a través de un helper de servidor; los componentes de cliente reciben el idioma como propiedad. Los helpers de cliente construyen los enlaces internos con el prefijo correcto, de modo que navegar por `/en` se mantiene siempre en inglés. El panel, el área de miembros y las API no tienen versión inglesa: sus rutas `/en/*` redirigen a la española.

Decisión relevante: el conmutador ES|EN de la cabecera es un enlace de documento completo (`<a>` nativo), no un enlace de cliente de Next. Como ambos idiomas comparten el mismo árbol de rutas interno, la navegación de cliente reutilizaría la página ya renderizada en el otro idioma (se comprobó durante el desarrollo: cambiaba la URL pero no el contenido); la navegación completa vacía la caché del router y garantiza la coherencia. Cualquier enlace futuro que cruce idiomas debe seguir la misma regla.

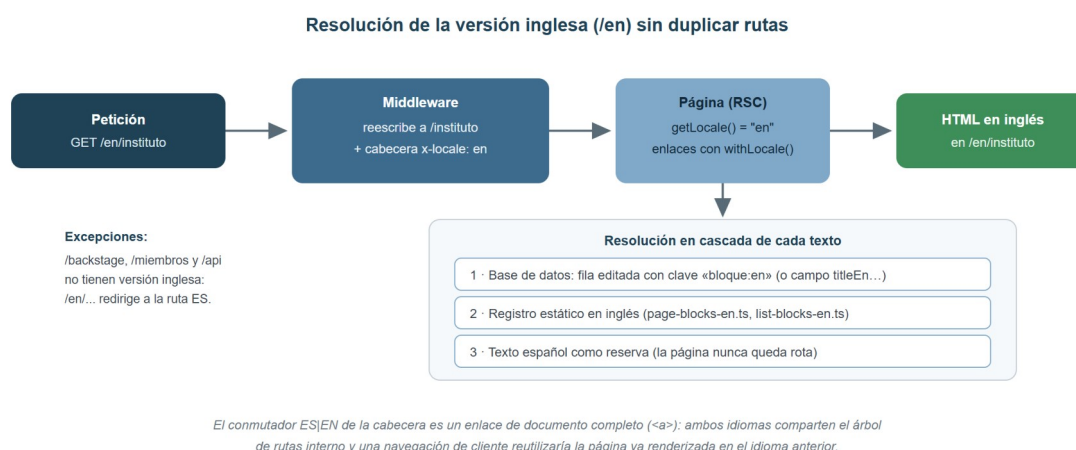


Figura 8. Resolución de la versión inglesa: reescritura del middleware y cascada de contenido.

B.4.4. Presentación y experiencia de usuario

- Identidad visual propia sobre tokens de marca (variables CSS consumidas por Tailwind), derivada de los prototipos de la fase de diseño (docs/design).

- Tema claro y oscuro en el sitio público: la preferencia se guarda en el navegador y se aplica sin parpadeo mediante un script previo al renderizado; las gráficas de Estadísticas se recolorean en vivo al cambiar de tema. El panel es solo claro.
- Editor TipTap con barra de formato, tablas, enlaces e imágenes que se suben directamente a la biblioteca de archivos.
- Accesibilidad: enlace de salto al contenido, navegación por teclado, textos alternativos y animaciones que respetan la preferencia de movimiento reducido; los tokens de color definen ambos temas de forma consistente.
- Correo institucional con plantillas HTML coherentes con la web (cabecera con logo incrustado como adjunto en línea, botón de acción, versión de texto plano).

B.4.5. Seguridad

- Autenticación del panel con NextAuth v5 (Credentials): contraseñas con hash bcrypt y sesión JWT con rol. El middleware exige rol de administración en `/backstage/**` y `/api/admin/**` (401/403 en API, redirección al login en páginas).
- El área de miembros usa un proveedor separado cuya sesión lleva el rol INTRANET: da acceso al área y a sus ficheros, nunca al panel.
- Tokens de acceso de un solo uso con caducidad de 30 minutos, consumidos al primer uso.
- Limitación de tasa en memoria (`lib/rate-limit.ts`) sobre la solicitud de enlaces, el formulario de contacto y el inicio de sesión del panel.
- Cabeceras de seguridad globales (`nosniff`, `X-Frame-Options SAMEORIGIN`, `Referrer-Policy` estricta, `Permissions-Policy` sin sensores) configuradas en `next.config.js`.
- Los documentos internos viven fuera de `public/` y se sirven únicamente a sesiones válidas; `robots.txt` excluye el área privada.
- Los formularios validan en servidor con Zod; la entrada de usuario se escapa en las plantillas de correo.

B.4.6. Rendimiento

- Renderizado en servidor por defecto: la mayor parte del sitio llega como HTML, con JavaScript de cliente solo donde hay interactividad.
- Imágenes optimizadas por el pipeline de Next (tamaños acotados a los realmente migrados) y fotografías de miembros normalizadas a 512 px con sharp en el momento de subirlas.
- El layout público se marca como dinámico deliberadamente para que menú y visibilidad de páginas reaccionen al instante a los cambios del panel; las gráficas de Estadísticas se montan al entrar en el viewport.
- Consultas Prisma tipadas con restricciones de unicidad en los puntos calientes (slug de noticia, par página+clave de bloque, correo de usuario).

B.4.7. Despliegue

En desarrollo, docker compose levanta únicamente PostgreSQL (puerto 5433) y la aplicación corre con el servidor de desarrollo de Next; el entorno se reconstruye con la semilla y los scripts de datos. En producción, el modelo es el ya rodado con IUCE Reservas en el CPD de la USAL: la aplicación y PostgreSQL como contenedores Docker orquestados con docker-compose, tras Apache 2 como proxy inverso con certificado Let's Encrypt. Tres conjuntos de datos viven fuera del repositorio y forman parte de la copia de seguridad del despliegue: la base de datos, las imágenes subidas y migradas (public/uploads) y los documentos internos (storage/). Las variables de entorno relevantes (base de datos, secreto de sesión, URL pública, claves de Resend y DeepL, credenciales iniciales) se documentan en el Anexo C.

Anexo C

Documentación técnica de programación

C.1. Introducción

Este anexo documenta el sistema desde la perspectiva del desarrollo y está dirigido a quien tenga que mantener o evolucionar el código. Recoge la organización del proyecto, la puesta en marcha, el manual del programador (servicios, API, contenido editable, scripts de datos), la estrategia de pruebas y el procedimiento de despliegue.

El proyecto es una aplicación full-stack en un único repositorio, escrita íntegramente en TypeScript sobre Next.js 14 con el App Router: no hay un backend separado, sino rutas y componentes que conviven bajo `src/`, y un esquema de datos (`prisma/schema.prisma`) que actúa como fuente única de verdad de la que derivan tanto la sincronización con la base de datos como los tipos del resto de capas.

C.2. Estructura de directorios

```
iuce-web/
├── prisma/                schema.prisma (modelo) · seed.ts (semilla)
├── public/                logos, imágenes y documentos públicos
│   └── uploads/           imágenes subidas + histórico (fuera de git)
├── storage/intranet/     documentos internos (fuera de git y public/)
├── scripts/              migración y carga de datos (véase C.4.5)
│   └── data/              datos congelados de los scripts (json)
├── docs/                  design/ (prototipos) · manuales/ (esta doc.)
└── src/
    ├── middleware.ts      idioma /en + protección de zonas privadas
    ├── auth.config.ts     sesión edge-safe (JWT, roles)
    └── app/
        ├── (public)/      sitio público + área de miembros /miembros
        ├── (admin)/backstage/ panel: news, pages, visualizacion,
        │                   members, groups, events, projects, files,
        │                   messages, intranet, settings
        ├── api/            REST: admin/, intranet/, contact, auth
        ├── auth/signin/    login del panel
        └── feed.xml/, sitemap.ts, robots.ts, opengraph-image...
    ├── components/        admin/ auth/ contact/ instituto/ intranet/
        │                  investigacion/ layout/ news/ stats/ ui/
    └── lib/                servicios (C.4.2)
        └── content/        registros de fábrica ES+EN (bloques, listas,
                            grupos, miembros, eventos, páginas ocultables)
```

Las pruebas unitarias viven junto al código que verifican, en carpetas `__tests__` (`src/lib/__tests__` y `src/components/__tests__`).

C.3. Puesta en marcha, compilación y ejecución

C.3.1. Requisitos e instalación en local

Se necesitan Node.js (18.17 o superior, requisito de Next.js 14), Docker con Docker Compose y Git. Docker se emplea únicamente para la base de datos en desarrollo; la aplicación corre con el servidor de desarrollo de Next.js:

```
git clone <URL-del-repositorio> iuce-web
cd iuce-web
npm install                # instala dependencias y genera el cliente
Prisma
cp .env.example .env      # rellenar variables (véase C.3.2)
docker compose up -d      # PostgreSQL 16 en el puerto 5433
npm run db:push           # crea el esquema en la base de datos
npm run db:seed           # contenido de fábrica + cuenta SUPER_ADMIN
npm run dev               # http://localhost:3000
```

El puerto de PostgreSQL es el 5433 para no chocar con la base de datos local de IUCE Reservas (5432). El panel queda en <http://localhost:3000/backstage>; la cuenta inicial la crea la semilla con las variables `ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD` (por defecto, la cuenta institucional del Instituto con una contraseña de desarrollo que debe cambiarse en producción). Para reconstruir el contenido completo (histórico de noticias incluido) se ejecutan además los scripts de datos de C.4.5.

C.3.2. Variables de entorno

Variable	Uso
<code>DATABASE_URL</code>	Cadena de conexión de PostgreSQL.
<code>NEXTAUTH_URL</code>	URL pública de la aplicación (localhost en desarrollo; dominio real en producción).
<code>NEXTAUTH_SECRET</code>	Secreto de firma de las sesiones JWT (generar uno propio por entorno).
<code>RESEND_API_KEY</code>	Clave del servicio de correo. Sin ella no salen correos: la solicitud de acceso al área de miembros devuelve el enlace en modo desarrollo y el contacto informa del fallo.
<code>EMAIL_FROM</code>	Remitente de los correos (debe pertenecer a un dominio verificado en Resend).
<code>CONTACT_TO</code>	Buzón que recibe los avisos del formulario de contacto.
<code>DEEPL_API_KEY</code>	Opcional. Con clave, al guardar noticias y bloques se genera su versión inglesa; sin clave, la traducción se omite.
<code>ADMIN_EMAIL</code> / <code>ADMIN_PASSWORD</code>	Credenciales de la cuenta <code>SUPER_ADMIN</code> que crea la semilla.
<code>MIGRATION_EXPORT_DIR</code>	Solo para la migración: carpeta del export de WordPress.

Tabla 27. *Variables de entorno.*

C.3.3. Comandos

Comando	Acción
<code>npm run dev</code>	Servidor de desarrollo con recarga en caliente.
<code>npm run build / npm run start</code>	Compilación de producción y arranque del servidor compilado.
<code>npm run lint</code>	ESLint con la configuración de Next.
<code>npm run test / npm run test:watch</code>	Suite de pruebas Vitest (una pasada / en vigilancia).
<code>npm run db:push</code>	Sincroniza el esquema Prisma con la base de datos.
<code>npm run db:seed</code>	Ejecuta la semilla (idempotente).
<code>npm run db:generate</code>	Regenera el cliente Prisma.

Tabla 28. *Comandos npm del proyecto.*

Avisos prácticos (Windows/desarrollo): tras un `npm run build` de verificación conviene borrar la carpeta `.next` antes de volver a `npm run dev` (arrancar sobre artefactos de producción produce estados incoherentes); tras un `db:push` con modelos nuevos hay que reiniciar el servidor de desarrollo (y, si persisten tipos antiguos, limpiar `.next`); y `prisma generate` falla con `EPERM` si el servidor está corriendo, porque la DLL del cliente está bloqueada: parar el servidor, generar y arrancar de nuevo.

C.4. Manual del programador

C.4.1. Convenciones generales

- TypeScript en modo estricto en todo el proyecto.
- Server Components por defecto; los componentes de cliente ("use client") se reservan para interactividad y reciben el idioma y los datos como propiedades (nunca importan helpers de servidor).
- La lógica de negocio y el acceso a datos viven en `src/lib` (servicios), no en las páginas; las páginas orquestan y presentan.
- Toda entrada de usuario se valida en servidor con Zod; los esquemas del panel están centralizados en `lib/admin-schemas.ts`.
- Las rutas de administración comprueban la sesión con el guard común (`lib/admin-guard.ts`) además de la protección del middleware.
- La interfaz del panel está íntegramente en español; los textos públicos bilingües siguen el sistema de contenido de C.4.4.

C.4.2. Servicios principales (src/lib)

Módulo	Responsabilidad
news-service.ts	Consultas de noticias públicas e internas (listados, filtros, detalle, RSS) con resolución de idioma.
content-blocks-service.ts	getBlock/getListBlock: resolución en cascada BD → registro EN → registro ES de bloques y listas.
projects-service.ts	Proyectos públicos (activos y del IUCE) y su explorador.
page-visibility.ts	assertVisible (404 si la página está oculta, salvo sesión de administración) y getHiddenPaths para menús y sitemap.
intranet-access.ts	Regla de acceso al área de miembros (veto, lista de autorizados, correo de miembro con alta automática).
intranet-session.ts	Utilidades de la sesión de miembro (identidad, avatar con la foto de su ficha).
auth.ts · auth.config.ts	NextAuth v5: proveedor de credenciales del panel (bcrypt) y proveedor «intranet» (magic link) con rol INTRANET; configuración edge-safe para el middleware.
email.ts	Plantillas HTML institucionales (enlace de acceso, aviso y acuse de contacto) con logo incrustado (adjunto en línea) y versión de texto plano.
translate.ts	Cliente de DeepL para la traducción al guardar y bajo demanda (se omite sin clave).
orcid.ts	Últimos artículos de la dirección vía la API pública de ORCID (caché de 24 h; null si falla, y la página usa la lista editable de reserva).
rate-limit.ts	Limitación de tasa en memoria para los puntos sensibles.
metadata.ts	metadataBilingue: títulos y descripciones de página en el idioma de la petición.
locale.ts · locale-server.ts	Idioma en cliente (pathLocale, withLocale, pick) y en servidor (getLocale desde la cabecera x-locale).
validations.ts · admin-schemas.ts	Esquemas Zod compartidos (contacto, entidades del panel).
slugify.ts	Generación de slugs estables (con normalización de tildes y ñ).
prisma.ts	Cliente Prisma único (singleton) del proceso.
icon-map.ts	Catálogo de iconos seleccionables en las listas estructuradas.
content/*	Registros de fábrica: page-blocks y list-blocks (ES y EN), groups, members, events, news (categorías) y public-pages (páginas ocultables).

Tabla 29. Servicios y módulos de src/lib.

C.4.3. Cómo añadir contenido editable a una página

Para incorporar un texto o una lista nuevos al sistema de edición: (1) declarar la pieza en el registro correspondiente (lib/content/page-blocks.ts o list-blocks.ts) con su página, clave, etiqueta y valor de fábrica; (2) añadir su traducción de fábrica al registro -en homólogo; (3)

leerla en la página con `getBlock(pageSlug, blockKey)` o `getListBlock(...)`. La pieza aparece automáticamente en el panel (Contenido → Páginas) con su editor y su botón de restablecer. Dos reglas: las listas no se traducen automáticamente (sus versiones inglesas se mantienen en el registro -en o desde el panel) y las claves nunca se renombran a la ligera (la fila editada en base de datos quedaría huérfana).

C.4.4. Endpoints de la API

Todos los endpoints devuelven JSON y validan con Zod. Los de `/api/admin` exigen sesión de administración (middleware + guard); los del área de miembros, la sesión que se indica.

Endpoint	Métodos	Función
<code>/api/contact</code>	POST	Envío del formulario de contacto (valida, guarda, notifica y acusa; con límite de tasa).
<code>/api/intranet/request-link</code>	POST	Solicitud del enlace de acceso al área de miembros (regla de acceso + límite de tasa).
<code>/api/intranet/files/[id]</code>	GET	Descarga de un documento interno (requiere sesión INTRANET o de administración).
<code>/api/intranet/profile</code>	PUT	Actualización de la ficha del propio miembro.
<code>/api/intranet/profile/photo</code>	POST	Subida de la foto del propio miembro (sharp, 512 px).
<code>/api/intranet/dev-access</code>	GET	Acceso directo de desarrollo (devuelve 404 en producción).
<code>/api/auth/[...nextauth]</code>	—	Rutas internas de NextAuth (login del panel y callback del magic link).

Tabla 30. Endpoints públicos y del área de miembros.

Recurso	Métodos	Función
<code>news · news/[id]</code>	GET POST · GET PUT DELETE	CRUD de noticias.
<code>members · members/[id]</code>	GET POST · PUT DELETE	CRUD de miembros.
<code>members/photo · members/photos</code>	POST · GET	Subida de foto (sharp 512 px) y biblioteca de fotos existentes.
<code>groups · groups/[id]</code>	GET POST · PUT DELETE	CRUD de grupos de investigación.
<code>events · events/[id]</code>	GET POST · PUT DELETE	CRUD de eventos.
<code>projects · projects/[id]</code>	GET POST · PUT DELETE	CRUD de proyectos (incluida la marca «del IUCE»).
<code>files · files/[id]</code>	GET POST · DELETE	Biblioteca de archivos (subidas a /uploads).
<code>messages/[id]</code>	PUT DELETE	Estado y borrado de mensajes de contacto.

Recurso	Métodos	Función
content-blocks	GET PUT	Lectura y guardado de bloques y listas editables.
page-visibility	GET PUT	Interruptores de visibilidad de páginas.
intranet/users · intranet/users/[id]	GET POST · PUT DELETE	Usuarios del área de miembros (autorizar, vetar).
intranet/files · intranet/files/[id]	GET POST · PUT DELETE	Documentos internos (metadatos y fichero).
accounts	GET POST	Cuentas de administración (solo SUPER_ADMIN).
translate	POST	Traducción bajo demanda vía DeepL.

Tabla 31. Endpoints de administración (/api/admin).

C.4.5. Scripts de migración y carga de datos

Los scripts de scripts/ reconstruyen el contenido real. Todos son idempotentes y los que tocan datos editables son de solo-relleno: no pisan cambios hechos desde el panel. En un despliegue desde cero se ejecutan tras la semilla, en el orden de la tabla.

Script	Función
migrate-wordpress.ts	Migración del export de WordPress: 212 noticias (2010–2026) con sus imágenes, categorías mapeadas y fichas de miembros con foto y correo institucional.
recover-external-images.js	Recupera las imágenes de noticias antiguas que enlazaban a servicios externos desaparecidos (Flickr, Wayback Machine).
copy-audit-media.js	Copia los medios recuperados en la auditoría de contenido de la web antigua (documentos, planos, PDF).
import-projects.ts	Importa los proyectos de la Tabla 4 de la memoria de acreditación (scripts/data/projects.json).
assign-member-groups.ts	Asigna grupo y responsables a los miembros según la evidencia recopilada (scripts/data/member-groups.json) y aplica las bajas dictadas por la dirección.
patch-member-contacts.ts	Completa extensiones telefónicas y ORCID verificados de la dirección y el personal.
apply-news-en.ts	Aplica los lotes de traducción de noticias (scripts/data/news-en/batch-*.json); solo-relleno, con --force para regenerar.
import-late-news.ts	Noticias publicadas en la web antigua DESPUÉS del export congelado (scripts/data/late-news/*.json, con ES y EN); solo-relleno, con --force para pisar. Mientras la web antigua siga viva, las noticias nuevas se añaden aquí.
backfill-news-en.ts	Vía alternativa: traduce con DeepL las noticias sin versión inglesa (requiere clave).
fetch-orcids.py	Auxiliar de verificación de ORCID contra la API pública.

Tabla 32. *Scripts de datos.*

C.4.6. Correo transaccional

lib/email.ts construye los tres correos del sistema (enlace de acceso, aviso de contacto con responder-a al remitente y acuse de recibo) con una plantilla común: cabecera institucional con el logo **incrustado como adjunto en línea** (de modo que se ve en cualquier cliente, sin depender de una URL pública), cuerpo con botón de acción, pie institucional y versión de texto plano. El SDK de Resend no lanza excepciones en los errores de API: los devuelve en el campo error de la respuesta, y las rutas lo comprueban explícitamente para no dar confirmaciones en falso.

C.4.7. Internacionalización para el programador

- El middleware reescribe /en/* a la ruta española con la cabecera x-locale; getLocale() (solo servidor) la lee. Los componentes de cliente reciben locale como propiedad.
- Todo enlace interno de una página bilingüe se construye con withLocale(href, locale) para no salirse del idioma.
- Los metadatos de página usan metadataBilingue(es, en); el html lang es dinámico.
- El conmutador de idioma es un <a> nativo a propósito (navegación de documento completo): con un Link de cliente, ambos idiomas compartirían la caché del router y el contenido no cambiaría. Cualquier enlace futuro que cruce idiomas debe mantener esa regla.
- Textos nuevos: en páginas con pocos literales se usa un diccionario inline const T = { es, en } y pick(locale, T); el contenido editable sigue el sistema de registros de C.4.3.

C.5. Pruebas del sistema

La suite de pruebas unitarias corre con Vitest (entorno jsdom para los componentes) y cubre la lógica pura más sensible y los componentes de interfaz básicos. A fecha de esta documentación la suite comprende **27 pruebas en 4 ficheros**, todas en verde: slugify (6, incluida la normalización de tildes y ñ), validaciones Zod (10), tratamiento de la imagen de portada en el contenido (5) y componentes de UI (6). Se ejecuta con `npm run test` y en modo vigilancia con `npm run test:watch`; las pruebas viven junto al código en carpetas `__tests__`.

La verificación funcional se completa con la compilación estricta de TypeScript y ESLint, y con la comprobación manual guiada de los flujos de usuario (incluido el correo real de extremo a extremo y la navegación de idioma, que debe verificarse con clic real en el navegador: las cargas directas de URL no reproducen el matiz de caché descrito en C.4.7).

C.6. Despliegue en producción

El modelo de producción replica el de IUCE Reservas en el CPD de la USAL: aplicación y PostgreSQL como contenedores Docker tras Apache 2 (proxy inverso con certificado Let's Encrypt). Lista de comprobación del despliegue:

- Variables de entorno de producción: NEXTAUTH_URL con el dominio real, NEXTAUTH_SECRET propio, credenciales de base de datos, RESEND_API_KEY y EMAIL_FROM de un dominio verificado.
- Cambiar la contraseña de la cuenta de administración inicial y dar de alta las cuentas reales (Configuración, con la cuenta SUPER_ADMIN).
- npm run build y arranque del contenedor de la aplicación; base de datos con db:push + seed + scripts de datos (C.4.5) o restauración de un volcado.
- Copiar los datos que no viajan con git: public/uploads (imágenes migradas y subidas), storage/ (documentos internos) y el volcado de la base de datos. Estos tres conjuntos forman también la copia de seguridad periódica.
- Verificar tras el arranque: envío real de un enlace de acceso y del formulario de contacto, navegación /en, robots y sitemap con el dominio real y redirecciones de la web antigua.
- Opcional: solicitar al CPD los registros DNS para un remitente de correo propio de la web.

Anexo D

Documentación de usuario

D.1. Introducción

Este anexo es la guía práctica de la web institucional del IUCE. Está pensado para que cualquier persona del Instituto pueda manejar el sistema sin conocimientos técnicos, y se organiza en tres guías según el perfil: la guía del sitio público (cualquier visitante), la guía del área de miembros (personal del Instituto) y la guía del panel de administración (personal autorizado).

El sistema distingue cuatro perfiles: el visitante, que navega por el sitio público sin cuenta; el miembro del IUCE, que además accede al área privada con su correo institucional; el administrador (ADMIN), que gestiona todo el contenido desde el panel; y el superadministrador (SUPER_ADMIN), que además gestiona las cuentas de administración. Las capturas de este anexo son reales, tomadas sobre el sistema en funcionamiento con el contenido del Instituto.

D.2. Requisitos de acceso

No hay nada que instalar: basta un navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge o Safari actuales) en ordenador, tableta o móvil. Las direcciones de las tres zonas son: el sitio público en la raíz del dominio; el área de miembros en `/miembros`; y el panel de administración en `/backstage` (con su acceso en `/auth/signin`). El sitio público está disponible en español y en inglés (`/en`). Para el área de miembros solo hace falta el correo institucional; para el panel, una cuenta de administración creada por el superadministrador.

D.3. Instalación y puesta en marcha

La puesta en marcha del sistema (entorno local de evaluación y despliegue en producción) es una tarea técnica documentada en el Anexo C (apartados C.3 y C.6): en local se levanta con Docker (base de datos), la semilla de contenido y el servidor de desarrollo; en producción, como contenedores tras el proxy institucional del CPD. Este anexo asume el sistema ya en marcha.

D.4. Guía del sitio público

Portada y navegación

La portada presenta el Instituto con sus accesos principales: la cabecera lleva a todas las secciones (en pantallas pequeñas, mediante el menú desplegable), y bajo ella se suceden la presentación y los accesos rápidos a Investigación, Formación, Doctorado y la reserva de

espacios. El pie institucional reúne el contacto, los enlaces institucionales y las páginas legales. Dos controles de la cabecera acompañan a toda la web: el conmutador de idioma ES|EN y el interruptor de tema claro/oscuro; junto a ellos, el icono de la llave conduce al área de miembros.

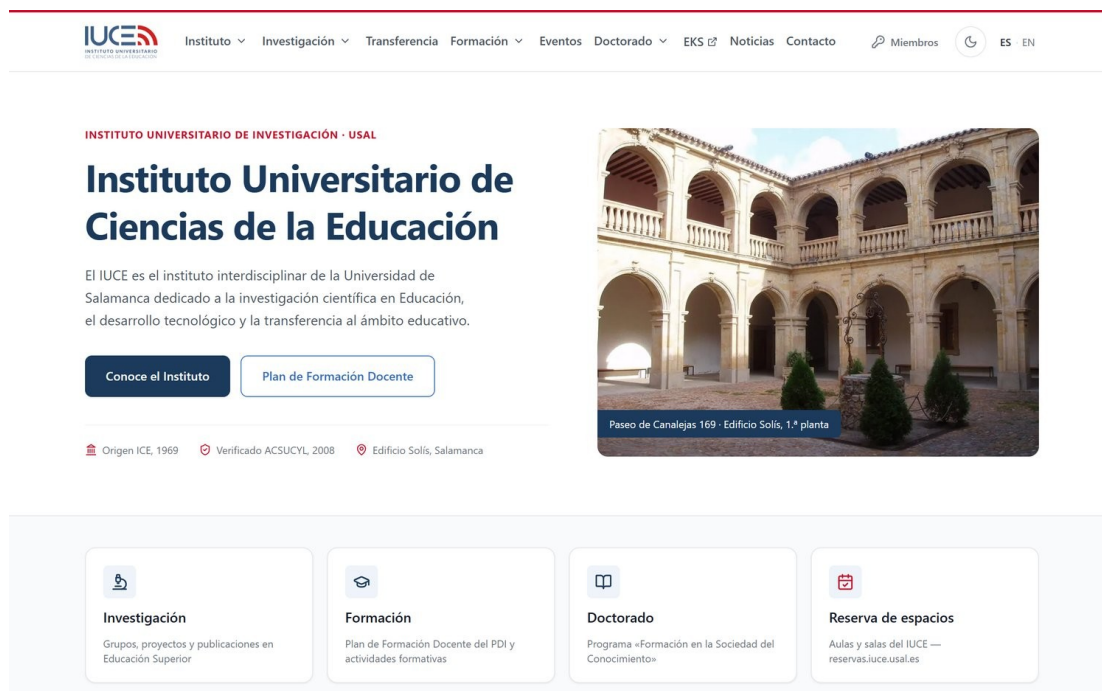


Figura 9. Portada del sitio público.



Figura 10. La misma portada con el tema oscuro activado; la preferencia se recuerda entre visitas.

Versión en inglés

Al pulsar EN, la página actual se muestra en inglés bajo la dirección /en/..., conservando los filtros o la búsqueda activos; el enlace ES devuelve al español. Todas las secciones públicas están disponibles en ambos idiomas.

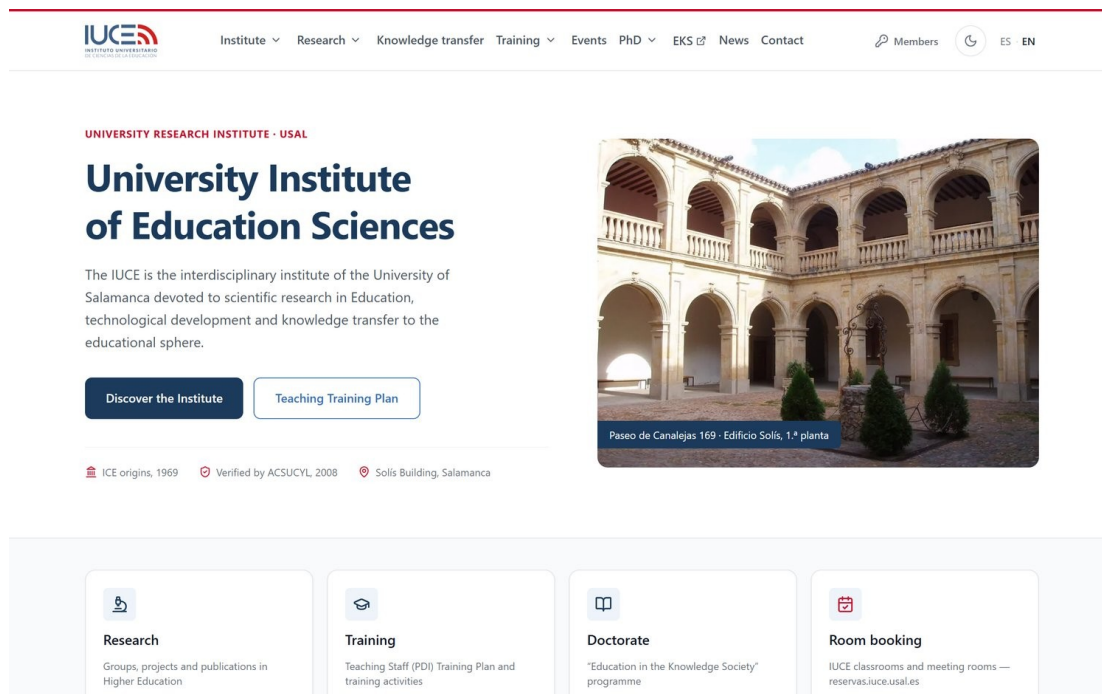


Figura 11. Portada en su versión inglesa (/en).

El Instituto

La página Instituto reúne la historia del edificio (con su vídeo y bibliografía), el equipo de dirección con sus datos de contacto (extensión, ORCID y botón de copiar el correo), el personal de administración, el directorio completo de miembros y las instalaciones con el plano de la primera planta y cómo llegar.



Figura 12. *Instituto: historia y presentación.*

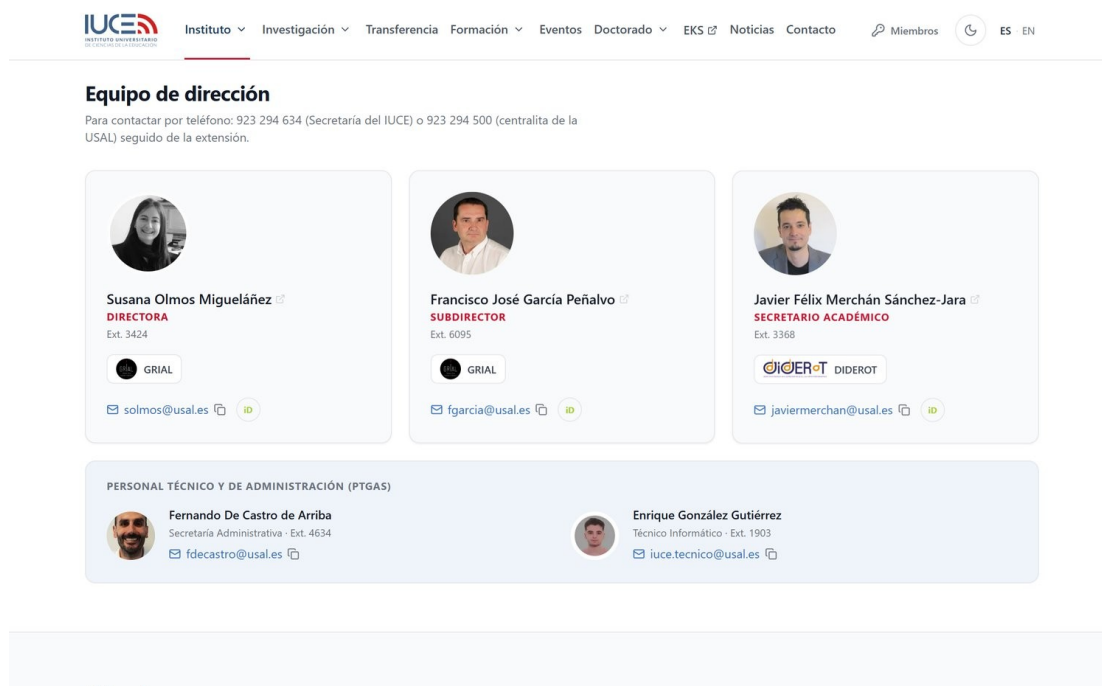


Figura 13. *Equipo de dirección, con extensiones y perfiles de investigación.*

El directorio de miembros dispone de buscador por nombre. Cada ficha muestra la fotografía, el área, el distintivo de su grupo de investigación (que enlaza a la sección de grupos) y los accesos a su perfil del Portal de la Investigación, ORCID y Scopus; el correo se copia al portapapeles con un clic. El consejo asesor aparece en su propia banda bajo el directorio.

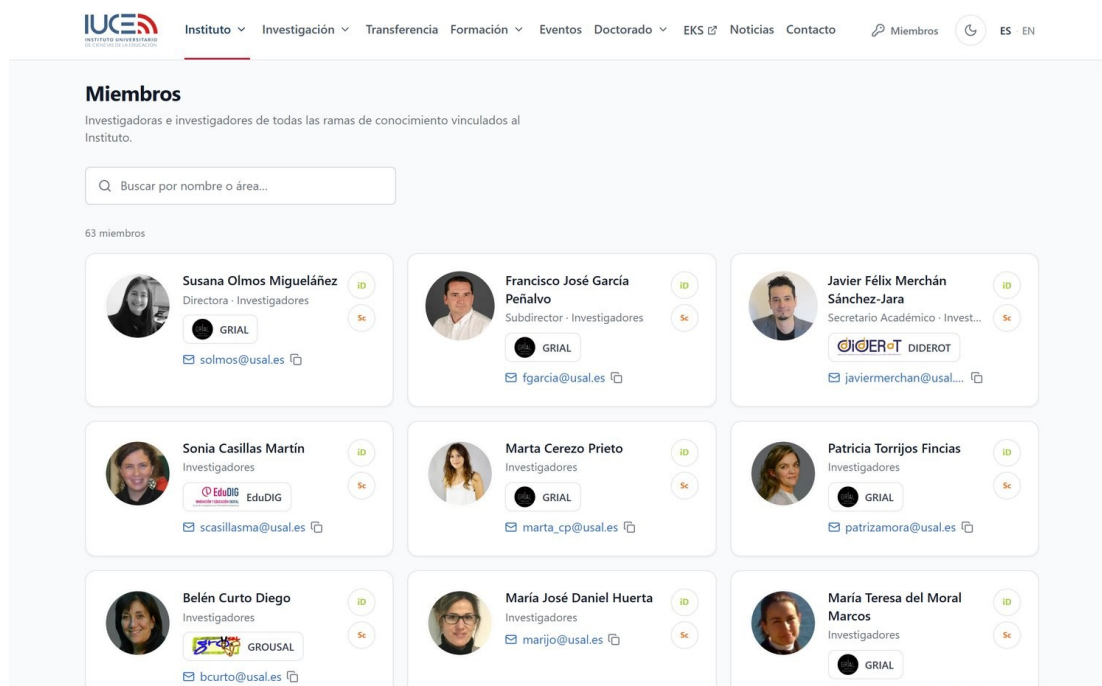


Figura 14. Directorio de miembros con buscador y distintivos de grupo.

Investigación

La sección de Investigación presenta los nueve grupos oficiales del Instituto (con su logo, responsable y enlace), el explorador de proyectos y las publicaciones destacadas, con acceso directo a la producción científica del Instituto en el Portal de la Investigación de la USAL.

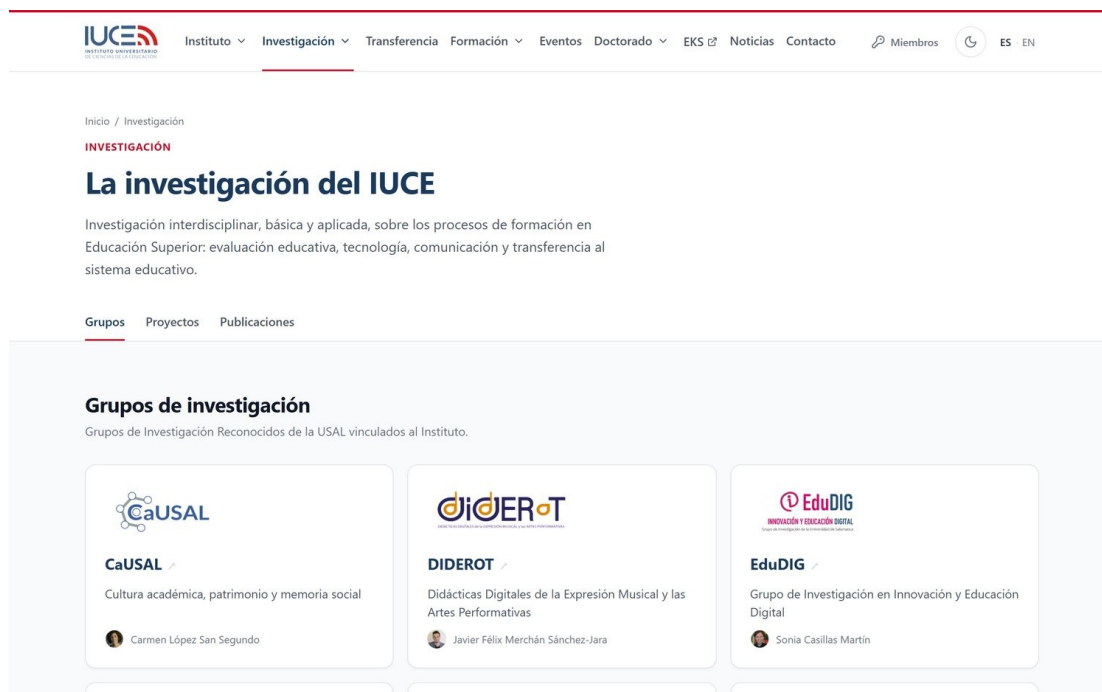


Figura 15. Grupos de investigación del Instituto.

El explorador de proyectos permite buscar por texto y filtrar por estado (activos o finalizados) y por ámbito (europeo, nacional, autonómico...). Se listan los proyectos del IUCE conforme al criterio de la memoria de acreditación.

Proyectos
Proyectos de investigación competitivos del Instituto: los que firma el IUCE o en los que más de la mitad del equipo son investigadores del Instituto. Busca por título, investigador principal, entidad financiadora o grupo.

57 proyectos - 15 en curso

Buscar por título, IP, financiadora o grupo...

Todos En curso Finalizados Todos los ámbitos Autonómico Europeo Nacional Institucional Internacional

Hacia un turismo transformador en Castilla y León: Investigación y aplicación de narrativas inspiradoras y storytelling digital para la promoción de destinos y experiencias (Ref.: SA087P25)
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN · IP: Juan José Igartua Perosanz
OCA

2026-2030
En curso Autonómico

AIM-PRO: AI Literacy for Multidisciplinary Professional Readiness and Outreach (Ref.: 101245864)
COMISION EUROPEA (AIM-PRO) · IP: Roberto Therón Sánchez; Andrea Vázquez Ingelmo
GRIAL

2026-2029
En curso Europeo

Evaluación y análisis de la equidad Educativa con evaluaciones a gran escala (ONSIDE): desarrollo de una aplicación web para su promoción (Ref.: PID2024-156106OB-I00)
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION (ONSIDE) · IP: Fernando Martinez Abad; Adriana Gamazo García
GRIAL

2025-2029
En curso Nacional

SENSORIALIMENT "MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES AGROALIMENTARIAS DEL TERRITORIO" (Ref.: INTERREG POCTEP 2021- 27 6* 0483_SENSORIALIMENT_2)
UNIÓN EUROPEA (SENSORIALIMENT) · IP: Vidal Moreno Rodilla
ROBÓTICA Y SOCIEDAD

2026-2028
En curso Europeo

Figura 16. Explorador de proyectos con búsqueda y filtros.

Los «últimos artículos de la dirección» se actualizan solos: la web consulta el perfil público de ORCID de la directora, el subdirector y el secretario académico (una vez al día) y muestra el artículo más reciente de cada uno, con su revista y su enlace. No hay que mantener esa banda a mano; la lista del panel queda únicamente como reserva por si ORCID no respondiera.

Transferencia

La página de Transferencia expone la misión y los indicadores del Instituto en este ámbito y presenta los Grupos de Transferencia del Conocimiento (GTC), cada uno con su dirección y el grupo de investigación al que está vinculado.

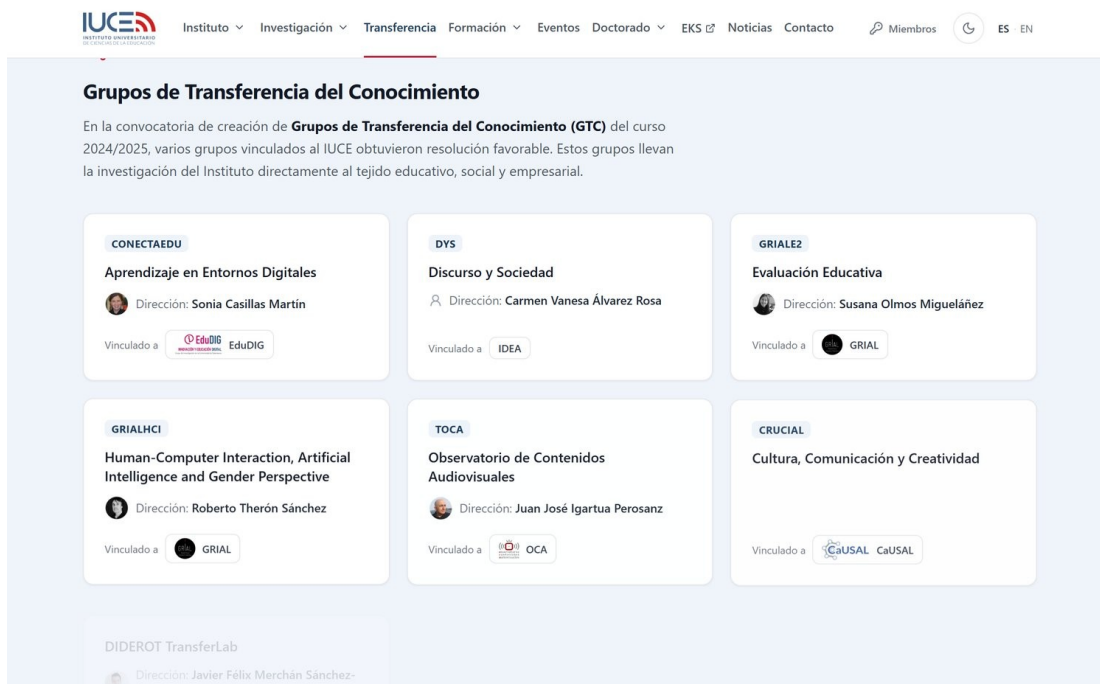


Figura 17. Grupos de Transferencia del Conocimiento en la página de Transferencia.

Noticias

El archivo de noticias reúne la actualidad del Instituto desde 2010. Se puede buscar por texto y filtrar por año y categoría; los filtros funcionan incluso sin JavaScript y se conservan al cambiar de página o de idioma. Cada noticia tiene su página propia, con su imagen, su categoría y su fecha; el canal RSS (/feed.xml) permite suscribirse.

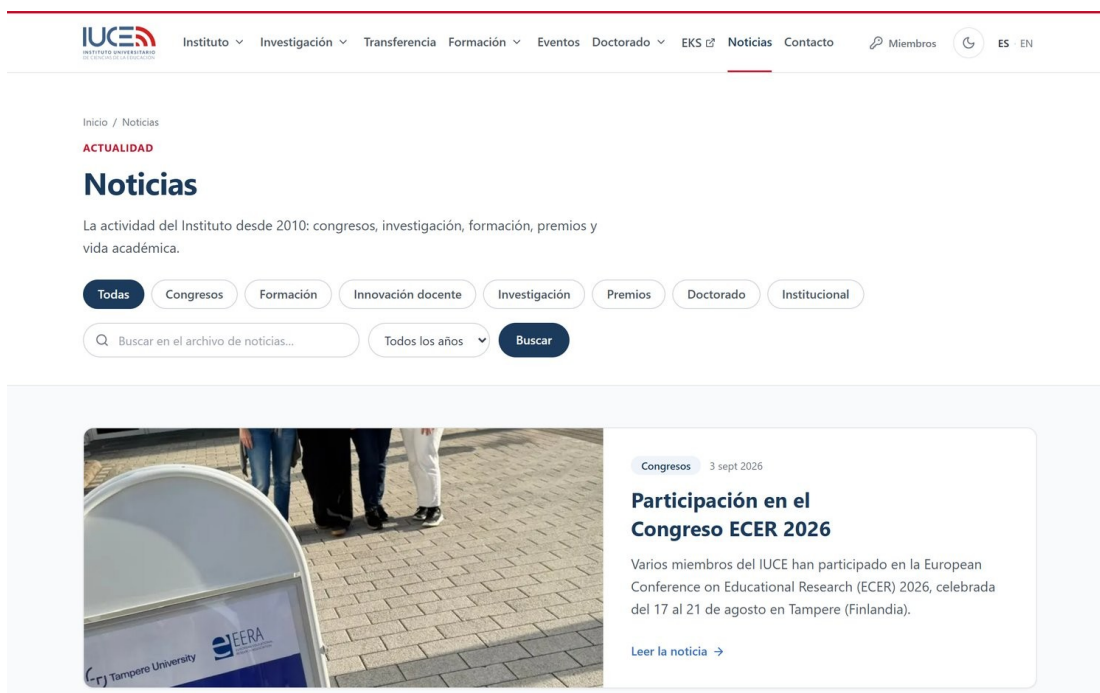


Figura 18. Noticias: buscador, filtros por año y categoría, y archivo desde 2010.



Figura 19. *Detalle de una noticia.*

Eventos y Seminario del IUCE

La página de Eventos separa los próximos de los celebrados automáticamente a partir de sus fechas (no hay que actualizar nada cuando un evento pasa; solo «Cancelado» se marca a mano en el panel), con tipo, fechas, lugar e imagen. Desde ella se accede a la página del Seminario del IUCE, el encuentro anual de los grupos, organizada por ediciones anuales con su crónica y sus actas.

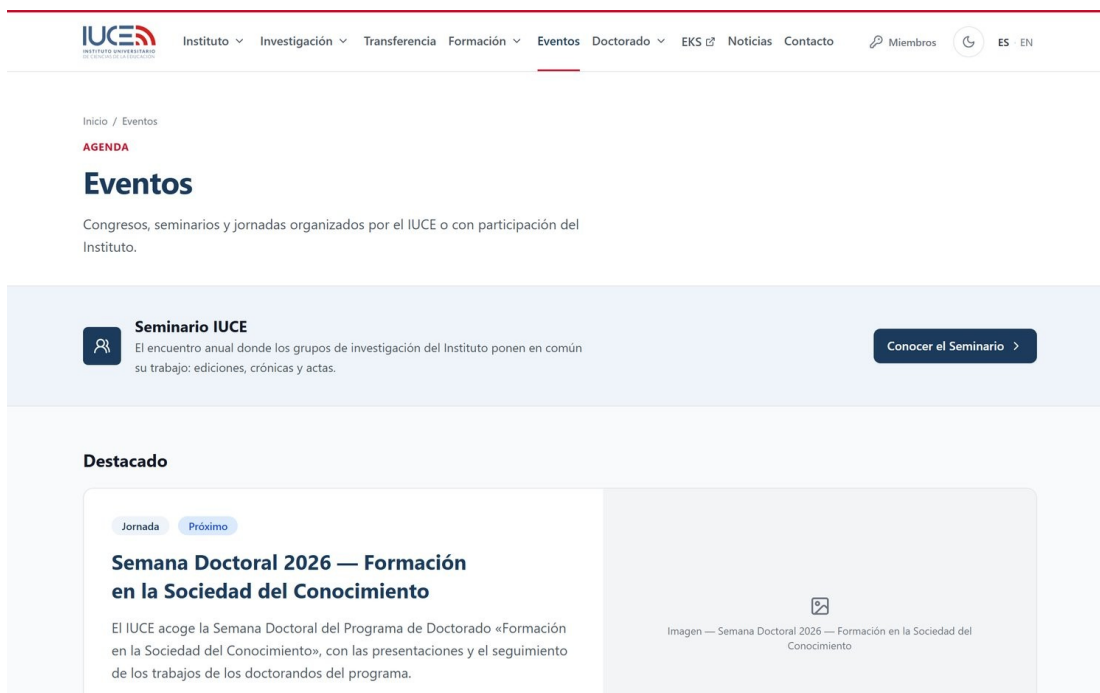


Figura 20. *Eventos del Instituto.*

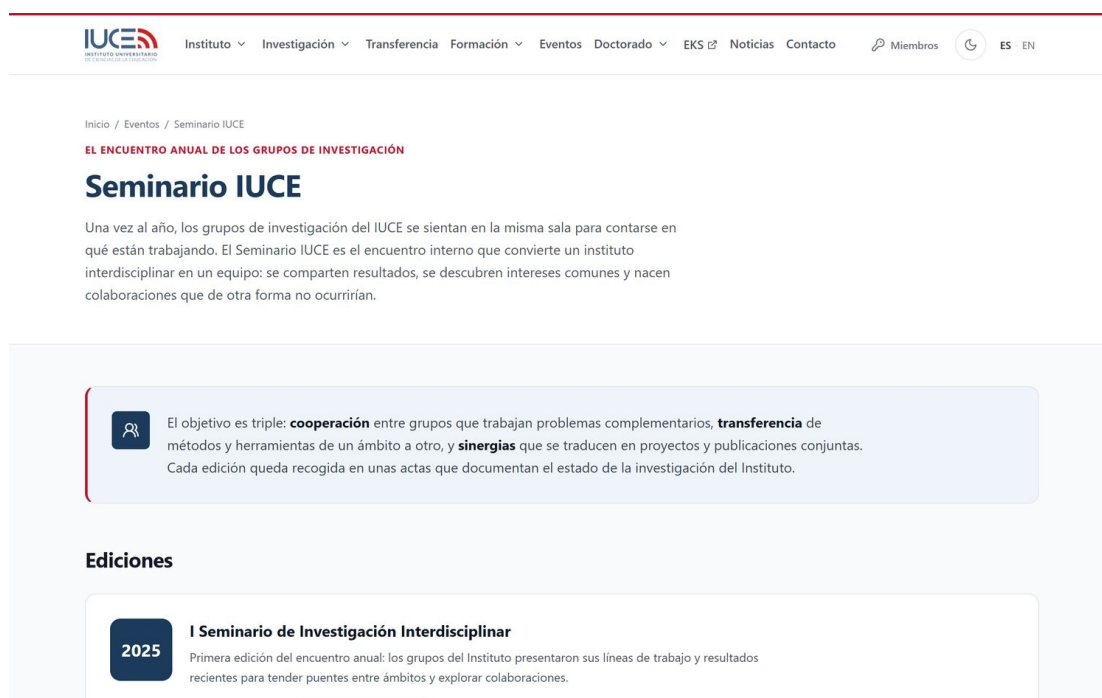


Figura 21. Página del Seminario del IUCE por ediciones.

Formación y Doctorado

Formación recoge el plan de formación docente del profesorado (con el acceso al portal de inscripciones, los módulos del plan FDI y los manuales), y Doctorado presenta el Programa de Doctorado «Formación en la Sociedad del Conocimiento» y los grupos del Instituto que participan en él; ambas con subnavegación propia y documentos consultables sin salir de la página.

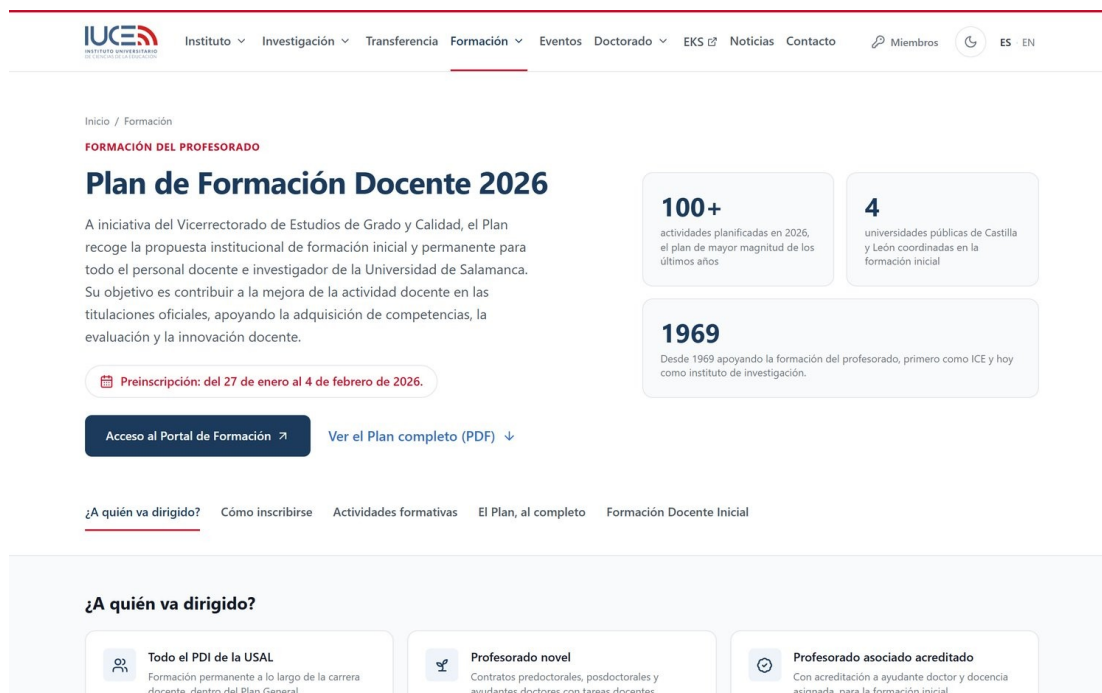


Figura 22. Página de Formación.

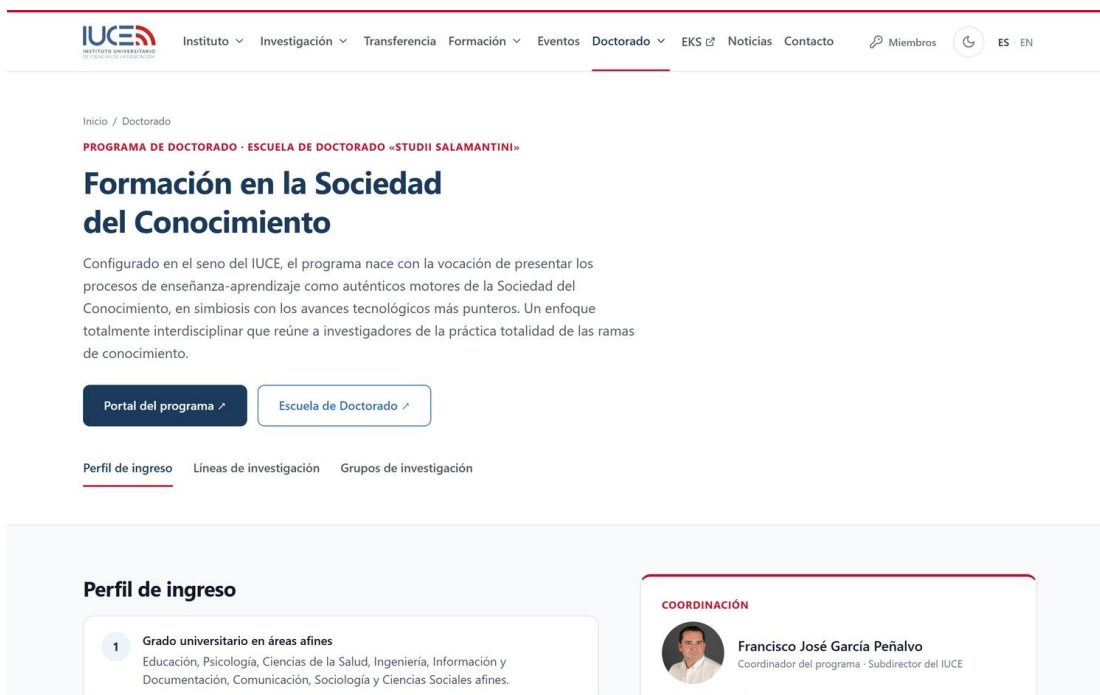


Figura 23. Página de Doctorado.

Contacto

La página de Contacto reúne dirección, teléfono, correo y el formulario de contacto. Al enviarlo, el mensaje llega a la administración del Instituto y el remitente recibe un acuse de recibo automático en su correo.

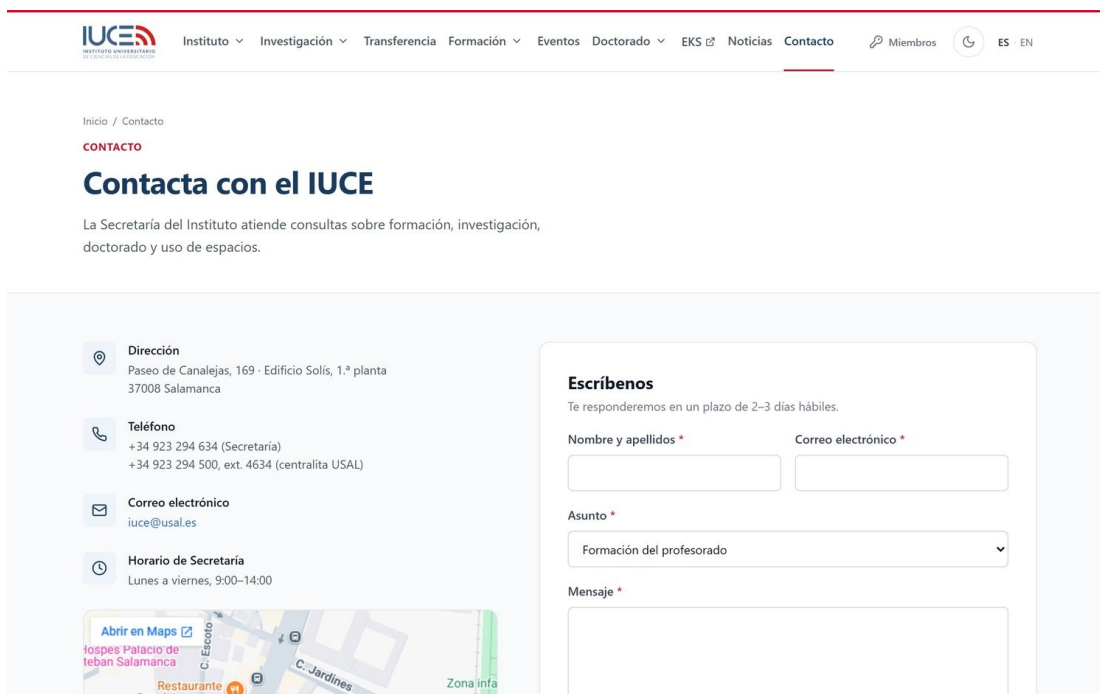


Figura 24. Contacto: datos, cómo llegar y formulario.

Estadísticas

La página de Estadísticas presenta los indicadores del Instituto del periodo 2020–2025 con seis indicadores de cabecera y quince gráficas interactivas en seis secciones: Proyectos, Transferencia, Doctorado, Formación, Redes y movilidad, y Gestión y posgrado. Nota: la dirección puede mantener esta página (o cualquier otra) temporalmente oculta al público mediante el panel (véase «Visualización» en D.6); en ese estado, la administración sigue pudiendo previsualizarla.

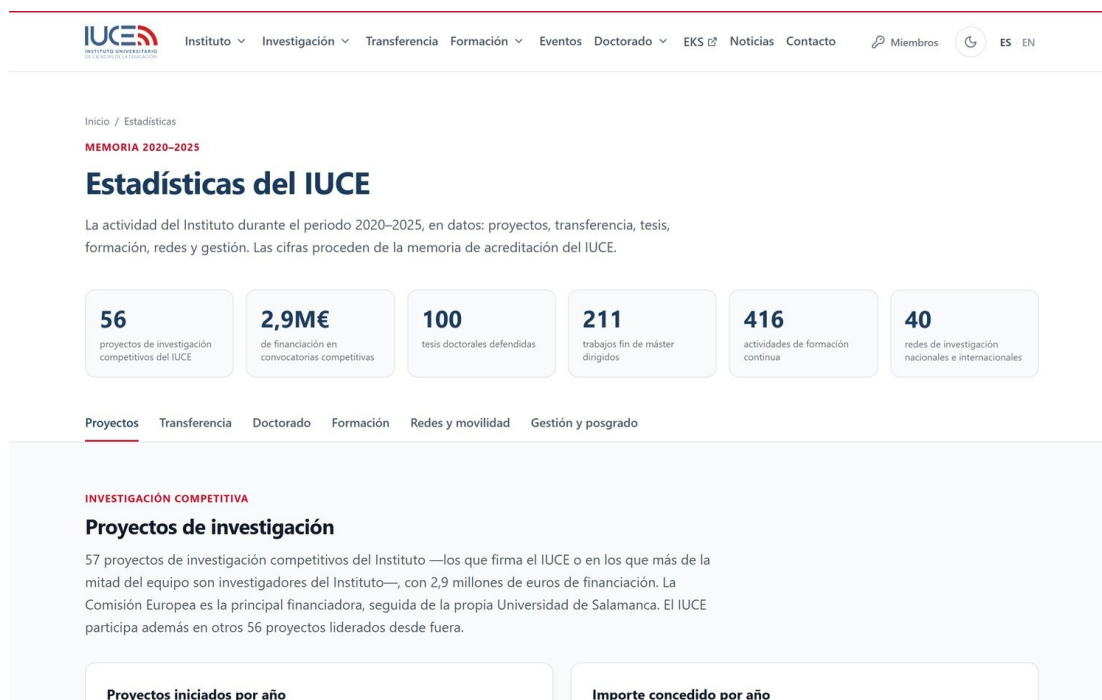


Figura 25. Estadísticas interactivas del Instituto.

D.5. Guía del área de miembros

Acceder al área

El área de miembros se abre desde el icono de la llave de la cabecera (o directamente en /miembros). No hay contraseñas: se escribe el correo institucional y el sistema envía un enlace de acceso de un solo uso, válido durante 30 minutos. Puede entrar cualquier miembro del Instituto cuyo correo figure en su ficha pública; además, la administración puede autorizar otras direcciones. Si el sistema no reconoce la dirección, indica a quién escribir para solicitar el acceso. El área es solo en español (por eso el conmutador ES|EN no se muestra dentro de ella).

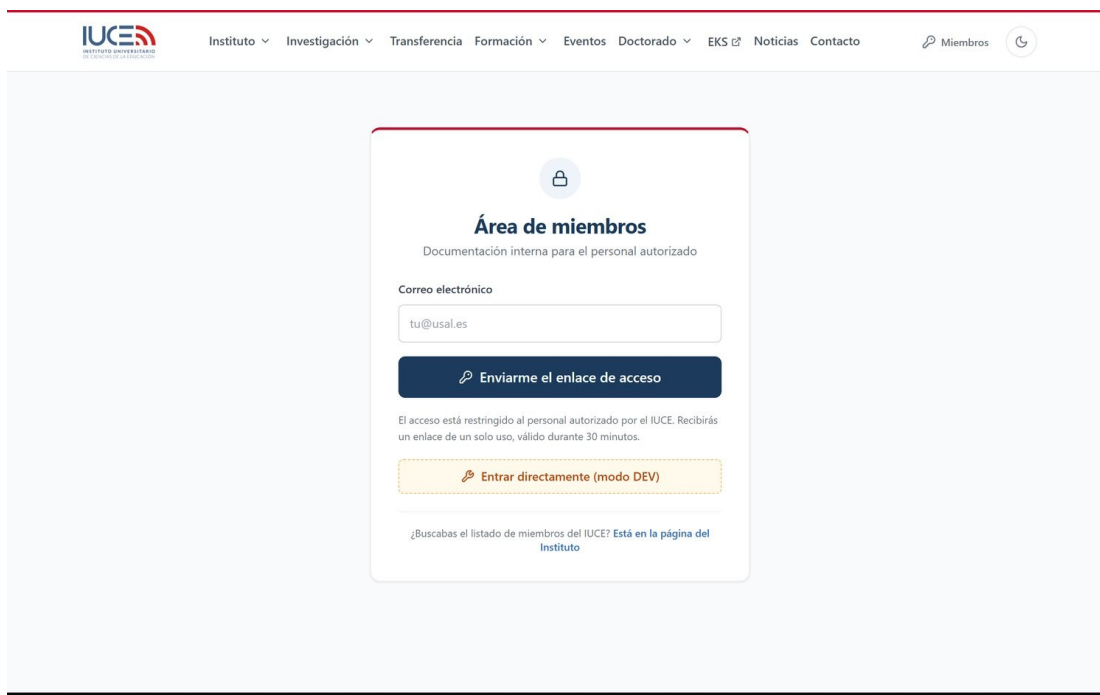


Figura 26. Acceso al área de miembros: se solicita el enlace con el correo institucional.

Documentos

La pestaña de Documentos reúne los ficheros internos publicados por la administración: actas, convocatorias, normativa interna y otra documentación de uso interno. Solo son accesibles con sesión iniciada: sus enlaces no funcionan fuera del área.

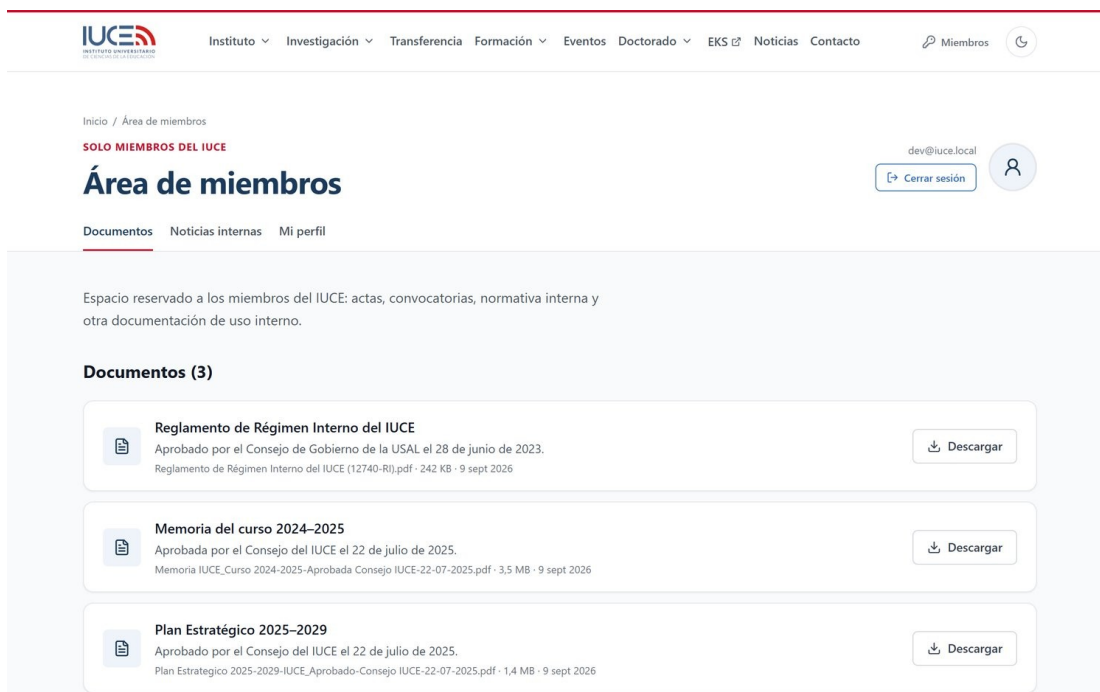


Figura 27. Documentos internos del área de miembros.

Noticias internas

La pestaña de Noticias muestra las comunicaciones internas del Instituto: noticias que la administración marca como internas y que nunca aparecen en la web pública.

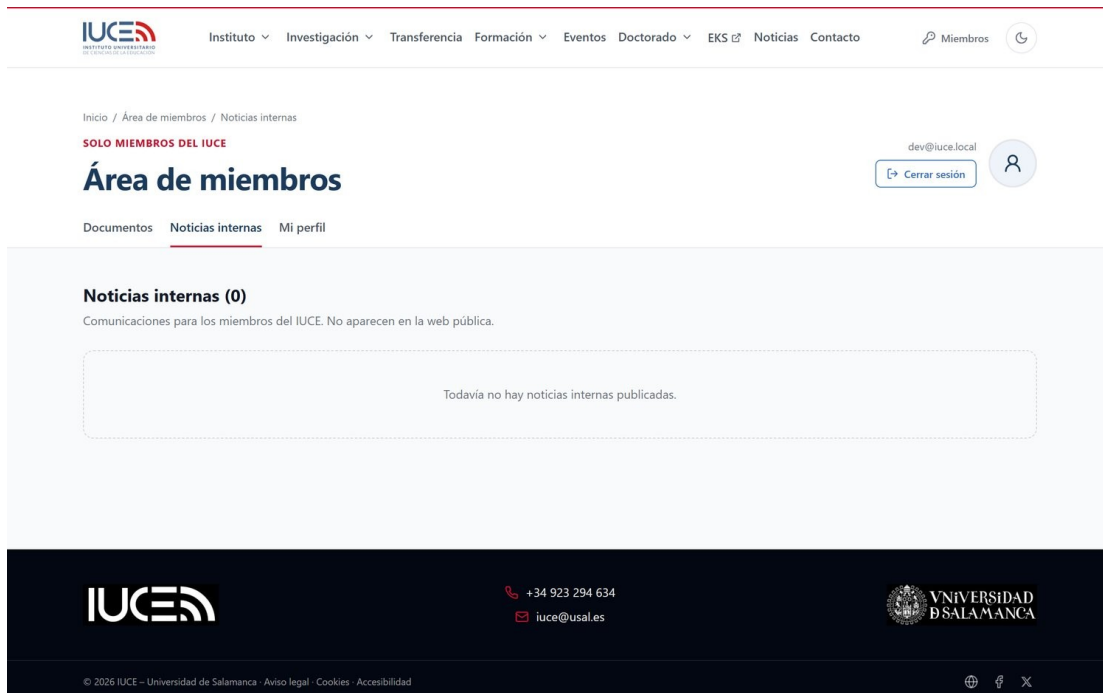


Figura 28. Noticias internas.

Mi perfil

En Mi perfil, cada miembro edita su propia ficha pública: área de investigación, enlaces (ORCID, portal de investigación) y fotografía, que el sistema recorta y optimiza automáticamente. Los cambios se reflejan al instante en el directorio público del Instituto.

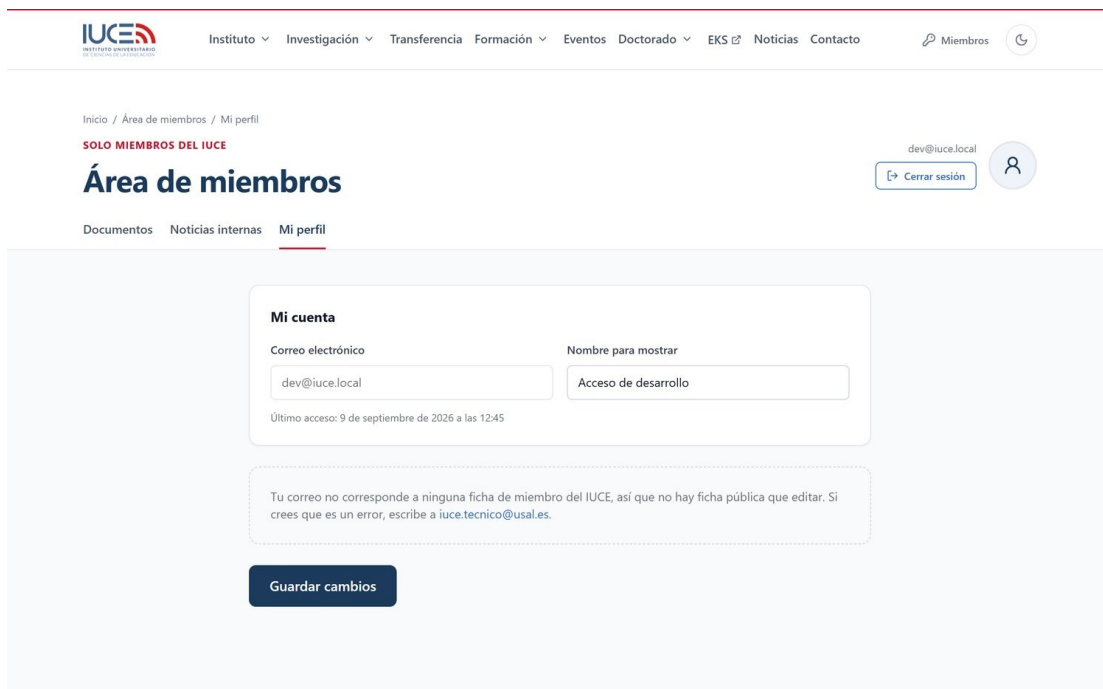
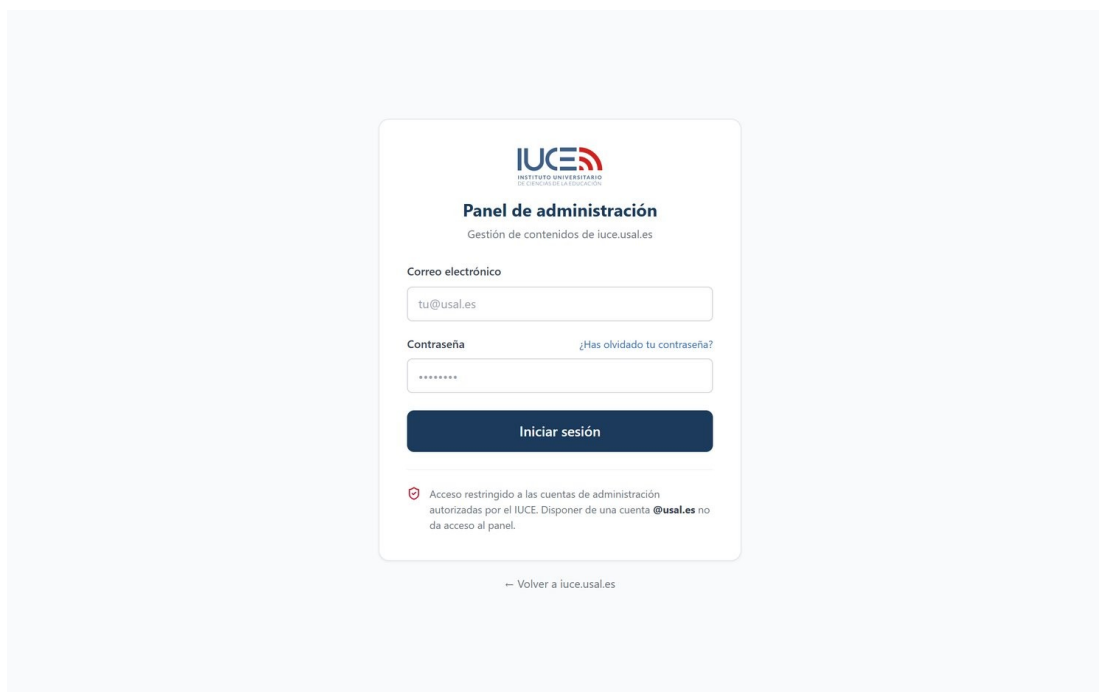


Figura 29. *Mi perfil: el miembro gestiona su ficha pública.*

D.6. Guía del panel de administración

Acceso al panel

El panel vive en /backstage y requiere una cuenta de administración (correo y contraseña). Tras iniciar sesión, el panel de inicio resume el estado del contenido con recuentos reales y accesos directos a cada sección; el menú lateral organiza todas las áreas de gestión.



Panel de administración
Gestión de contenidos de iuce.usal.es

Correo electrónico
tu@usal.es

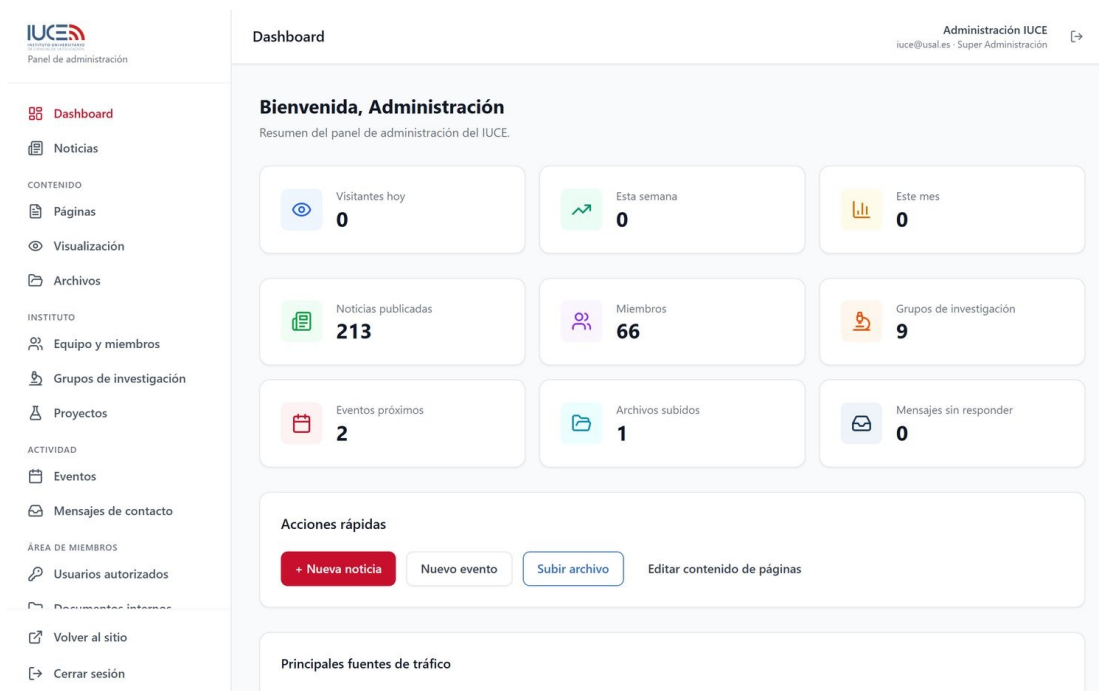
Contraseña [¿Has olvidado tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

⚠ Acceso restringido a las cuentas de administración autorizadas por el IUCE. Disponer de una cuenta @usal.es no da acceso al panel.

[← Volver a iuce.usal.es](#)

Figura 30. *Inicio de sesión del panel.*



Dashboard

Administración IUCE
iuce@usal.es - Super Administración

Bienvenida, Administración
Resumen del panel de administración del IUCE.

Visitantes hoy 0	Esta semana 0	Este mes 0
Noticias publicadas 213	Miembros 66	Grupos de investigación 9
Eventos próximos 2	Archivos subidos 1	Mensajes sin responder 0

Acciones rápidas

[+ Nueva noticia](#) [Nuevo evento](#) [Subir archivo](#) [Editar contenido de páginas](#)

Principales fuentes de tráfico

Figura 31. Panel de inicio con recuentos y accesos directos.

Noticias

La sección de Noticias lista todas las existentes (con su estado: borrador, publicada o archivada) y permite crear nuevas. El editor es visual: negritas, títulos, enlaces, tablas e imágenes que se suben desde el propio editor y quedan guardadas en la biblioteca de Archivos; la imagen de portada admite también pegar una URL. Cada noticia admite extracto, categoría, imagen de portada y los campos en inglés; la casilla «Noticia interna» la reserva para el área de miembros. Al guardar, si hay traducción automática configurada, la versión inglesa se rellena sola y puede retocarse.


Panel de administración

Dashboard

Noticias

CONTENIDO

Páginas

Visualización

Archivos

INSTITUTO

Equipo y miembros

Grupos de investigación

Proyectos

ACTIVIDAD

Eventos

Mensajes de contacto

ÁREA DE MIEMBROS

Usuarios autorizados

Documentos internos

Volver al sitio

Cerrar sesión

Noticias

Administración IUCE
iuce@usal.es · Super Administración

+ Nueva noticia

Noticias (213)

Título	Categoría	Estado	Publicación	Acciones
Participación en el Congreso ECER 2026	Congresos	Publicada	03/09/2026	 
Participación en el XXII Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad	Congresos	Publicada	27/04/2026	 
Comienzan a desarrollarse en abril las actividades formativas del Plan de Formación del Profesorado 2026	Formación	Publicada	25/04/2026	 
Participación en el Congreso Internacional sobre Evaluación Educativa	Congresos	Publicada	07/04/2026	 
Miembros del IUCE participan en la III Jornada de Innovación Docente de las Universidades Públicas de Castilla y León (JIDUCYL) en Burgos	Institucional	Publicada	18/03/2026	 
El GIR VisualMed System obtiene el Premio Ennova Health 2025, en la categoría de Dispositivos de monitorización remota.	Premios	Publicada	20/11/2025	 
Renovación de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Pedagogía (SEP)	Institucional	Publicada	20/11/2025	 
Celebración de la Jornada REDU 2025 en la Universidad de Granada	Institucional	Publicada	17/11/2025	 

Figura 32. Gestión de noticias.

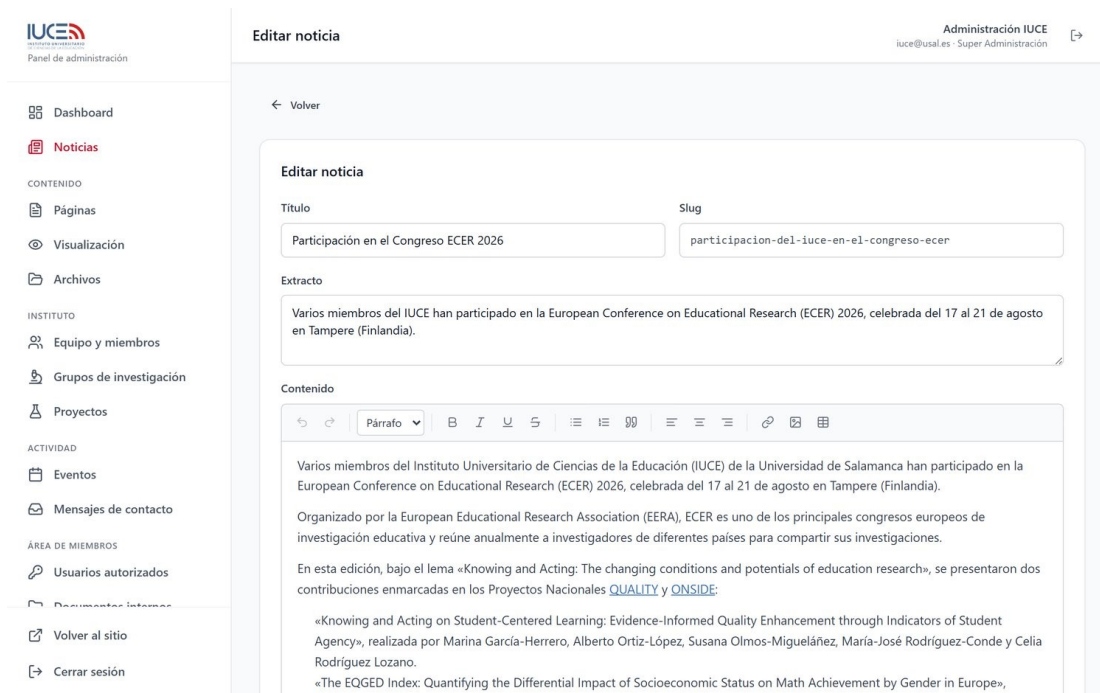


Figura 33. Editor visual de una noticia.

Contenido → Páginas (bloques y listas)

Todos los textos de las páginas «fijas» (Instituto, Formación, Transferencia, Estadísticas...) se editan aquí, organizados por página y agrupados por secciones (Cabecera, Perfil, Edificio histórico...). Hay tres tipos de pieza, cada una con el control adecuado: bloques de texto con editor visual, enlaces (un campo de URL con botón «Abrir» para probarlo; vacío = ocultar el elemento en la web) y listas estructuradas (elementos con campos como etiqueta y valor, icono seleccionable y flechas para reordenar; con los botones de añadir y eliminar). Cada pieza tiene su botón «Restablecer original» para volver al valor de fábrica. Los cambios se publican al guardar, sin pasos intermedios.

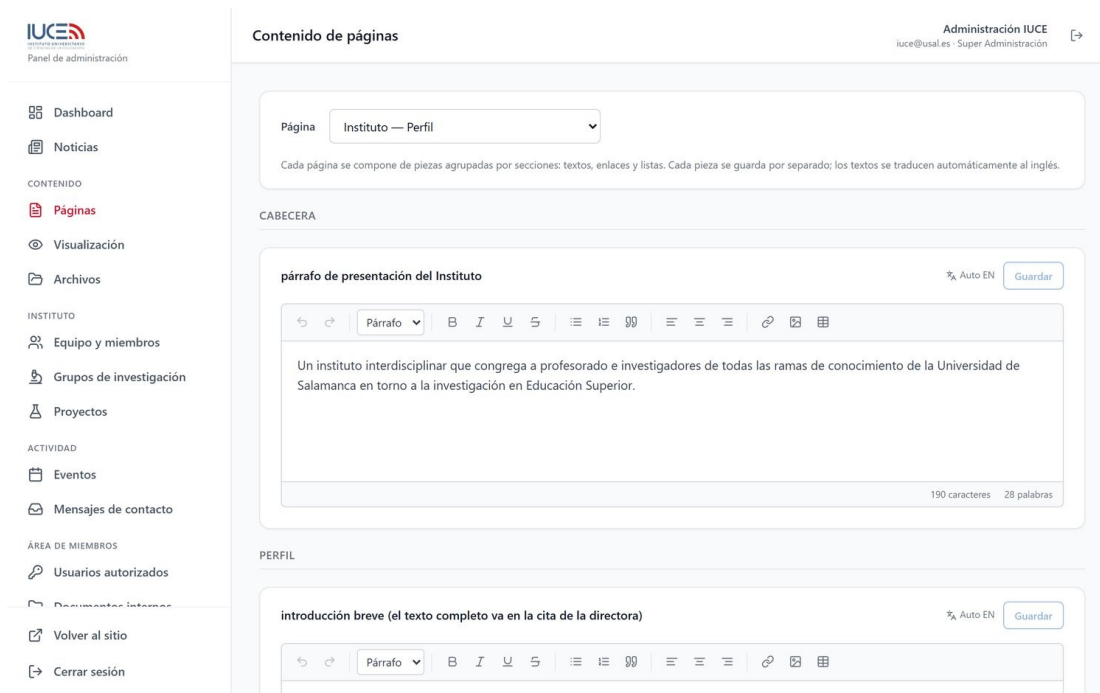


Figura 34. Edición por bloques y listas de las páginas estáticas.

Visualización

Visualización muestra un interruptor por página pública. Al desactivar el ojo de una página, esta desaparece del menú, de la portada y del sitemap, y su dirección deja de ser accesible para el público (la administración sí puede seguir viéndola para prepararla). Reactivar el interruptor la restaura por completo. La portada, las páginas legales y el área de miembros no se pueden ocultar.

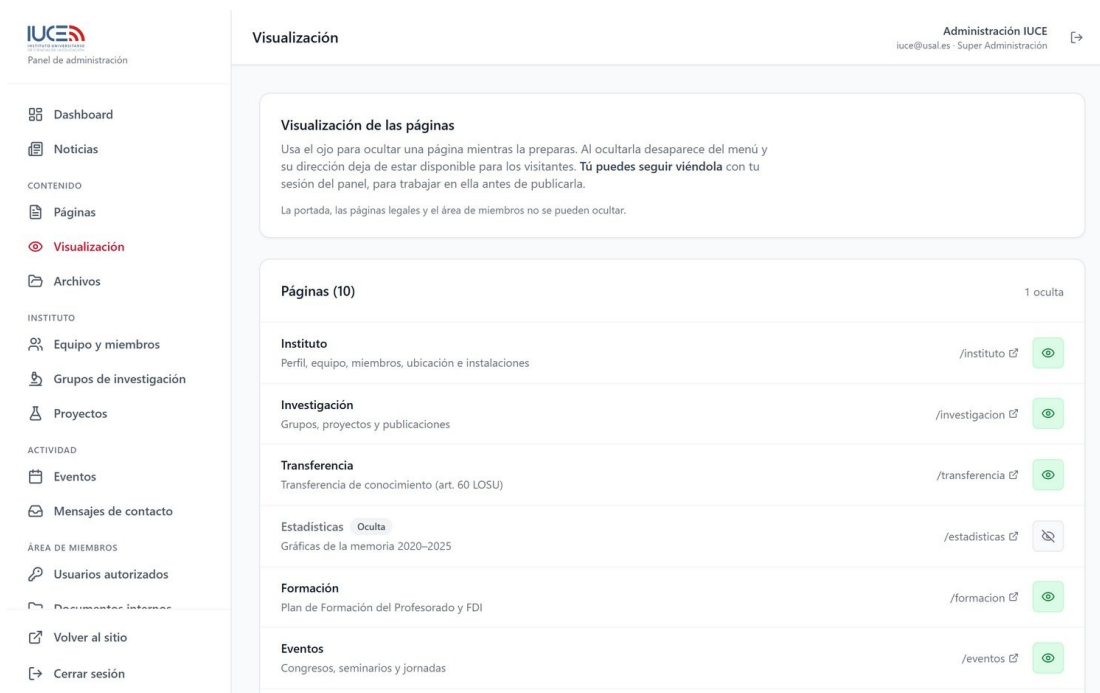


Figura 35. Visualización: ocultar y mostrar páginas completas.

Miembros

La sección de Miembros separa el directorio en dos bloques: «Equipo de dirección y administración» (quienes tienen cargo: Directora, Subdirector, Secretario Académico, personal técnico y administrativo) y «Miembros» (el resto). Cada fila tiene su botón «Editar», que abre la ficha completa: nombre, cargo (lo que decide en qué bloque aparece), área, correo, extensión, enlaces de investigación (portal, ORCID, Scopus), grupo, orden y visibilidad. La fotografía puede subirse desde el equipo (se recorta y optimiza automáticamente), elegirse de las ya existentes en la biblioteca o indicarse por URL. Los miembros del consejo asesor se gestionan igual, asignándoles su área.

Equipo y miembros

Administración IUCE
iuce@usal.es · Super Administración

Buscar por nombre o área...

Equipo de dirección y administración (5)
Miembros con cargo (Directora, Subdirector, Secretaría, personal técnico...). El cargo se asigna al editar la ficha.

Nombre	Cargo / Área	Email	Estado	Acciones
Susana Olmos Migueláñez	Directora · Investigadores	solmos@usal.es	Activo	Editar
Francisco José García Peñalvo	Subdirector · Investigadores	fgarcia@usal.es	Activo	Editar
Javier Félix Merchán Sánchez-Jara	Secretario Académico · Investigadores	javiermerchan@usal.es	Activo	Editar
Fernando De Castro de Arriba	Secretaría Administrativa · Personal de Administración y Servicios	fdecastro@usal.es	Activo	Editar
Enrique González Gutiérrez	Técnico Informático · Personal de Administración y Servicios	iuce.tecnico@usal.es	Activo	Editar

Miembros (67)

Nombre	Cargo / Área	Email	Estado	Acciones
Soledad Corralles Martín	Investigadora	soledadcorralles@usal.es	Activo	Editar

Figura 36. Gestión de miembros.

Grupos, Eventos y Proyectos

Grupos mantiene los grupos de investigación (nombre en ambos idiomas, responsable, logo, distintivo y enlace); al escribir el responsable se sugieren los miembros del IUCE para elegirlo de la lista (admite también un nombre externo). Eventos gestiona la agenda (tipo, fechas, lugar, enlace e imagen ilustrativa); en la web, «próximo» o «celebrado» se calcula solo con las fechas, así que el estado únicamente se toca para cancelar. Proyectos administra el catálogo importado de la memoria de acreditación: la casilla «Proyecto del IUCE» decide si un proyecto aparece en la web pública, y cada ficha admite editar financiador, investigadores principales, ámbito, importe y periodo.



Panel de administración

- Dashboard
- Noticias
- CONTENIDO
 - Páginas
 - Visualización
 - Archivos
- INSTITUTO
 - Equipo y miembros
 - Grupos de investigación**
 - Proyectos
- ACTIVIDAD
 - Eventos
 - Mensajes de contacto
- ÁREA DE MIEMBROS
 - Usuarios autorizados
 - Documentos internos
- Volver al sitio
- Cerrar sesión

Administración IUCE

luce@usal.es · Super Administración

Grupos de investigación

+ Nuevo grupo

Grupos de investigación (9)

Acronimo	Nombre	Responsable	Miembros	Acciones
CaUSAL	Cultura académica, patrimonio y memoria social	Carmen López San Segundo	1	 
DIDEROT	Didácticas Digitales de la Expresión Musical y las Artes Performativas	Javier Félix Merchán Sánchez-Jara	3	 
EduDIG	Grupo de Investigación en Innovación y Educación Digital	Sonia Casillas Martín	3	 
GRIAL	Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning	Francisco José García Peñalvo	31	 
GROUSAL	Grupo de Robótica y Sociedad	Vidal Moreno Rodilla	2	 
INDIE	Grupo de investigación interdisciplinar sobre inteligencia digital en procesos educativos	Juan José Mena Marcos	2	 
MOVEIRE	Grupo de Investigación sobre Actividad Física, Movimiento y Educación	Josué Prieto Prieto	5	 
OCA	Observatorio de los Contenidos Audiovisuales	Juan José Igartua Perosanz	6	 
VisualMed	Grupo de investigación en sistemas de visualización médica avanzada	Juan Antonio Juanes	2	 

Figura 37. Gestión de grupos de investigación.



Panel de administración

- Dashboard
- Noticias
- CONTENIDO
 - Páginas
 - Visualización
 - Archivos
- INSTITUTO
 - Equipo y miembros
 - Grupos de investigación
 - Proyectos
- ACTIVIDAD
 - Eventos**
 - Mensajes de contacto
- ÁREA DE MIEMBROS
 - Usuarios autorizados
 - Documentos internos
- Volver al sitio
- Cerrar sesión

Administración IUCE

luce@usal.es · Super Administración

Eventos

+ Nuevo evento

Eventos (5)

Evento	Tipo	Fecha	Lugar	Estado	Acciones
Semana Doctoral 2026 — Formación en la Sociedad del Conocimiento	Jornada	9 nov 2026	IUCE, Edificio Solis	Próximo	 
ICED26 — International Consortium for Educational Development	Congreso	15 jun 2026	Salamanca	Próximo	 
XXII Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad	Congreso	16 abr 2026	Rodas (Grecia)	Celebrado	 
I Congreso Internacional sobre Evaluación Educativa	Congreso	19 mar 2026	Bilbao	Celebrado	 
III Jornada de Innovación Docente JIDUCYL26 — «De la experiencia a la evidencia»	Jornada	13 mar 2026	Burgos	Celebrado	 

Figura 38. Gestión de eventos.



Panel de administración

- Dashboard
- Noticias
- CONTENIDO
- Páginas
- Visualización
- Archivos
- INSTITUTO
- Equipo y miembros
- Grupos de investigación
- Proyectos**
- ACTIVIDAD
- Eventos
- Mensajes de contacto
- ÁREA DE MIEMBROS
- Usuarios autorizados
- Documentos internos
- Volver al sitio
- Cerrar sesión

Proyectos de investigación

Administración IUCE
iuce@usal.es · Super Administración

+ Nuevo proyecto

Proyectos (113)

Los inactivos no se muestran en la web pública

Título	IP	Años	Ámbito	Acciones
Hacia un turismo transformador en Castilla y León: Investigación y aplicación de narrativas inspiradoras y storytelling digital para la promoción de destinos y experiencias (Ref: SA087P25)	Juan José Igartua Perosanz	2026-2030	Autonómico	
AIM-PRO: AI Literacy for Multidisciplinary Professional Readiness and Outreach (Ref: 101245864)	Roberto Therón Sánchez; Andr...	2026-2029	Europeo	
Evaluación y análisis de la equidad educativa con evaluaciones a gran escala (ONSIDE): desarrollo de una aplicación web para su promoción (Ref: PID2024-156106OB-I00)	Fernando Martínez Abad; Adri...	2025-2029	Nacional	
Countering Media Intolerance in Young Audiences (Ref: PID2023-149871NB-I00)	Carlos Arcila Calderón; Félix Or...	2024-2028	Nacional	
Evaluación de la Calidad de los Entornos de Aprendizaje Centrados en el Estudiante en Universidad: Transferencia hacia la Formación Docente y la Orientación Académica (Ref: PID2024-156950NB-I00)	Susana Olmos Migueláñez; Ma...	2025-2028	Nacional	
Monitoreo y protección de edificios patrimoniales a través del Internet de las Cosas Culturales y la Inteligencia Artificial Explicable. (ArchAlca)	Pablo Chamoso Santos	2025-2028	Nacional	

Figura 39. Gestión de proyectos, con la casilla «Proyecto del IUCE».

Archivos y Mensajes

Archivos es la biblioteca de ficheros de la web: imágenes y documentos subidos desde el panel o desde el editor de noticias, con su dirección (URL) para reutilizarla en el contenido. Mensajes recoge lo enviado desde el formulario de contacto, con su estado (nuevo o respondido); el aviso llega también por correo con «responder» apuntando directamente al remitente.



Panel de administración

- Dashboard
- Noticias
- CONTENIDO
- Páginas
- Visualización
- Archivos**
- INSTITUTO
- Equipo y miembros
- Grupos de investigación
- Proyectos
- ACTIVIDAD
- Eventos
- Mensajes de contacto
- ÁREA DE MIEMBROS
- Usuarios autorizados
- Documentos internos
- Volver al sitio
- Cerrar sesión

Archivos

Administración IUCE
iuce@usal.es · Super Administración

Arrastra archivos aquí o haz clic para subir

PDF, imágenes y documentos · máx. 20 MB por archivo

Archivos (1)

Nombre	Tipo	Tamaño	Subido	Acciones
iced26-salamanca-logo.png	Imagen	279 KB	9/9/2026	

Figura 40. Biblioteca de archivos.

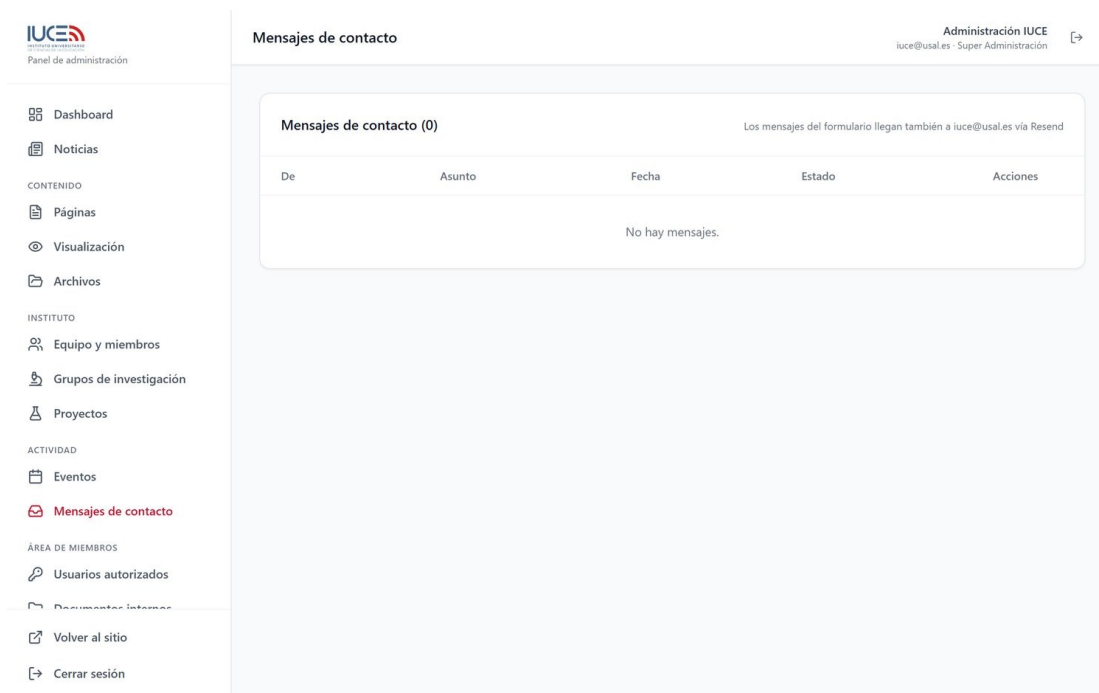


Figura 41. *Mensajes del formulario de contacto.*

Área de miembros (administración)

Desde Intranet se gestiona el área privada: en Documentos se publican los ficheros internos (título, descripción y archivo), y en Usuarios se controla el acceso: los miembros con correo en su ficha entran solos (aparecen aquí tras su primer acceso), se pueden autorizar direcciones adicionales (colaboradores externos) y desactivar cuentas concretas, lo que les veta el acceso aunque sean miembros.

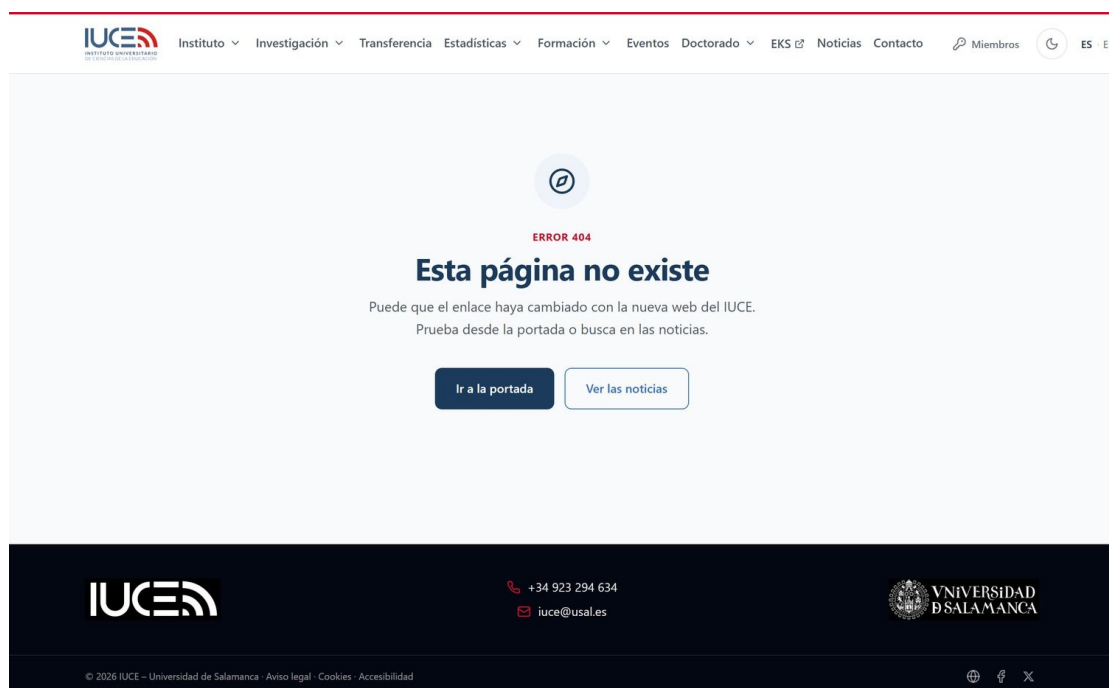


Figura 42. *Documentos internos publicados para los miembros.*



Panel de administración

- Dashboard
- Noticias
- CONTENIDO
- Páginas
- Visualización
- Archivos
- INSTITUTO
- Equipo y miembros
- Grupos de investigación
- Proyectos
- ACTIVIDAD
- Eventos
- Mensajes de contacto
- ÁREA DE MIEMBROS
- Usuarios autorizados**
- Documentos internos
- Volver al sitio
- Cerrar sesión

Área de miembros — Usuarios autorizados

Administración IUCE
iuce@usal.es · Super Administración

Los miembros del IUCE entran automáticamente con el correo de su ficha (sección Miembros); no hace falta darlos de alta aquí, y aparecerán en la lista tras su primer acceso. Usa este panel para autorizar correos de personas que no son miembros o para **bloquear** a alguien (desactivar gana siempre, también para miembros).

Correo a autorizar

Nombre (opcional)

+ Autorizar

persona@usal.es

Usuarios autorizados (4)

Lista blanca manual + miembros que ya han accedido

Correo	Nombre	Último acceso	Estado	Acciones
iuce@usal.es	Administración IUCE	Nunca	Activo	Desactivar 
enriquemico8@gmail.com	Enrique (técnico)	Nunca	Activo	Desactivar 
dev@iuce.local	Acceso de desarrollo	9 sept 2026, 11:40	Activo	Desactivar 
iuce.tecnico@usal.es	Enrique González Gutiérrez (técnico)	Nunca	Activo	Desactivar 

Figura 43. Usuarios del área de miembros: autorizados, automáticos y vetados.

Configuración

Configuración reúne los datos generales del sitio y, para el superadministrador, la gestión de cuentas del panel: alta de nuevos administradores y cambio de contraseñas. Conviene que cada persona tenga su propia cuenta y que la contraseña inicial del sistema se cambie en el primer acceso.



Panel de administración

- Dashboard
- Noticias
- CONTENIDO
- Páginas
- Visualización
- Archivos
- INSTITUTO
- Equipo y miembros
- Grupos de investigación
- Proyectos
- ACTIVIDAD
- Eventos
- Mensajes de contacto
- ÁREA DE MIEMBROS
- Usuarios autorizados
- Documentos internos
- Volver al sitio
- Cerrar sesión

Configuración

Administración IUCE
iuce@usal.es · Super Administración

Datos del sitio

Nombre del sitio

Correo de contacto

IUCE — Universidad de Salamanca

iuce@usal.es

Teléfono

URL de reservas

+34 923 294 634

https://reservas.iuce.usal.es

Descripción (SEO)

Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca: investigación, formación del profesorado y doctorado en Educación.

Guardar cambios

Cuentas autorizadas

Solo estas cuentas pueden iniciar sesión en el panel, con su usuario y contraseña. Las altas las gestiona la persona con rol Super Administradora.

iuce@usal.es

Administración IUCE

Super Administración

iuce.tecnico@usal.es

Enrique González Gutiérrez (técnico)

Super Administración

Figura 44. Configuración y cuentas de administración.

Buenas prácticas

- Cambiar la contraseña inicial y usar una cuenta por persona; reservar SUPER_ADMIN para quien administre las cuentas.
- Subir imágenes razonables (fotografías ya recortadas); el sistema optimiza las fotos de miembros automáticamente.
- Usar «Borrador» para preparar noticias con calma y publicar cuando estén listas; «Archivada» retira una noticia sin borrarla.
- Revisar la versión inglesa tras editar contenido importante (el conmutador EN de la web pública muestra el resultado real).
- Antes de borrar (una noticia, un miembro, un documento), valorar desactivar u ocultar: casi todo en el sistema es reversible salvo el borrado.